Литература:

1. Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники. Ч.1. Линейные электрические цепи. – М.: Энергия, 2008.

2. Иванов И.И., Лукин А.Ф., Соловьев Г.И. Электротехника. – С-Пб.: Лань, 2003.

3. Иванов И.И., Соловьев Г.И., Равдоник В.С. Электротехника. – С-Пб.: Лань, 2008.

4. Прянишников В.А., Петров Е.А., Осипов Ю.М. Электротехника и ТОЭ в примерах и задачах. – С-Пб.: КОРОНА принт, 2008.

5. Вахний Т.В. Сборник задач по электротехнике. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2015.

6. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. – М.: Высшая школа, 1999.
7. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники. – М.: Высшая школа, 2004.
8. Прянишников В.А. Теоретические основы электротехники. – С-Пб.: КОРОНА принт, 2000.
9. Касаткин А.С., Немцов М.В. Курс электротехники. – М.: Высшая школа, 2005.
10. Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники. – М.: ИФ “ФОРУМ” – ИНФРА-М, 2009.
11. Березкина Т.Ф., Гусев Н.Г., Масленников В.В. Задачник по общей электротехнике с основами электроники. – М.: Высшая школа, 2001.

Основные понятия и определения электрических цепей

Электротехника – это наука о практическом применении электрических и магнитных явлений. Основными вопросами, которыми занимается электротехника, являются генерирование, передача на расстояние и преобразование электрической энергии в механическую, тепловую, световую и другие формы энергии.

Для удобства анализа реальное электромагнитное устройство с происходящими в нём и в окружающем его пространстве физическими процессами в теории электрических цепей заменяют некоторым расчетным эквивалентом – электрической цепью.

Электрической цепью называется совокупность соединенных друг с другом источников электрической энергии и нагрузок, по которым может протекать электрический ток. Электромагнитные процессы в электрической цепи можно описать с помощью понятий ток, напряжение, ЭДС, сопротивление, индуктивность и ёмкость.

Основные понятия и определения

Электрический ток – это направленное движение электрически заряженных частиц под действием электрического поля. **Сила тока** равна скорости изменения величины заряда через поперечное сечение проводника, **I**, [I] – 1 А. (Заряд электрона $q_e = -1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Кл)

Электродвижущая сила (ЭДС) – скалярная величина, характеризующая способность сторонних сил и индуцированного электрического поля вынуждать перемещаться заряды, E, [E] = 1 В.

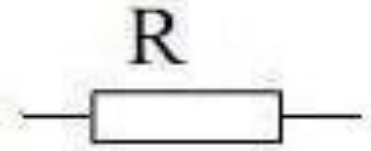
Напряжением называется разность потенциалов, существующая между двумя точками проводника, U, [U] = 1 В.

Потенциал точки соответствует работе, совершаемой силами поля по переносу единичного положительного заряда из данной точки в точку, потенциал которой равен нулю, φ, [φ] = 1 В.

Постоянным называется неизменный во времени электрический ток. Если величина силы тока изменяется во времени, то такой электрический ток называется **переменным**. Постоянный ток обозначается буквой – I, переменный – i(t), постоянная ЭДС – E, переменная ЭДС – e(t), постоянное напряжение – U, переменное – u(t).

Изображенная с помощью условных знаков электрическая цепь называется **электрической схемой**.

Сопротивлением обладают пассивные элементы, в которых происходит преобразование электрической энергии в любой другой вид энергии. Простейшим реальным элементом, обладающим сопротивлением является резистор. Условное обозначение R, [R] = 1 Ом.



Проводимость G = 1/R, [G] = 1 См (Сименс)

Индуктивностью L обладают пассивные элементы электрической цепи, которые способны запасать энергию источника в магнитном поле без преобразования ее в другие виды энергий.
Простейшим реальным элементом, обладающим индуктивностью является катушка индуктивности.
[L] = 1 Гн (Генри).

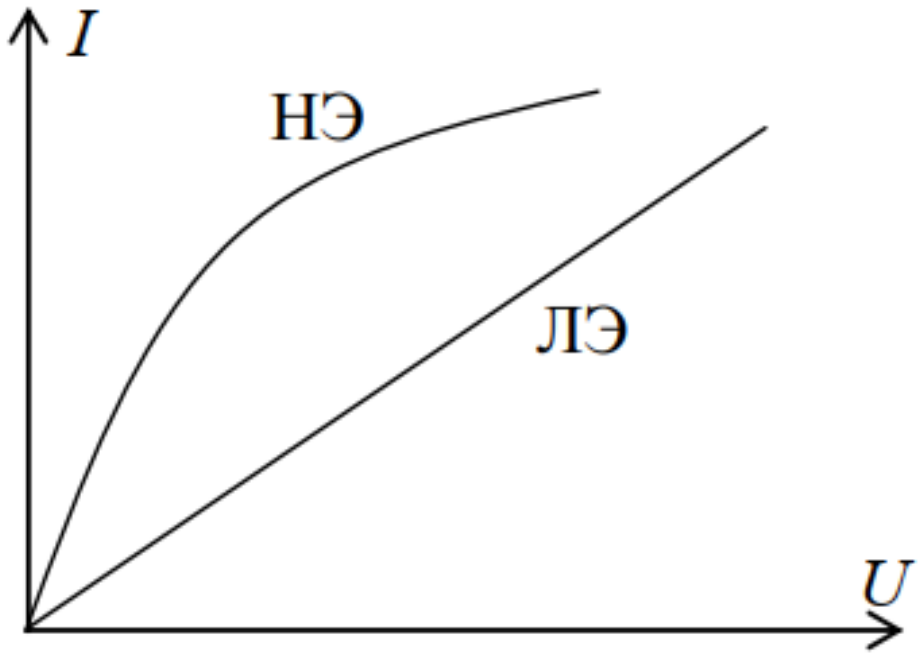


Ёмкостью C обладают пассивные элементы электрической цепи, которые способны запасать энергию в электрическом поле без преобразования в другие виды энергии. Простейшим реальным элементом, обладающим емкостью является конденсатор.
[C] = 1Ф (Фарада).



Зависимость тока, протекающего по элементу электрической цепи, от напряжения на его зажимах (или наоборот) называется **вольт-амперной характеристикой (ВАХ)**.

На рис. изображены ВАХ линейного (ЛЭ) и нелинейного (НЭ) элементов.



Элементы, ВАХ которых являются прямыми линиями, называются **линейными**.

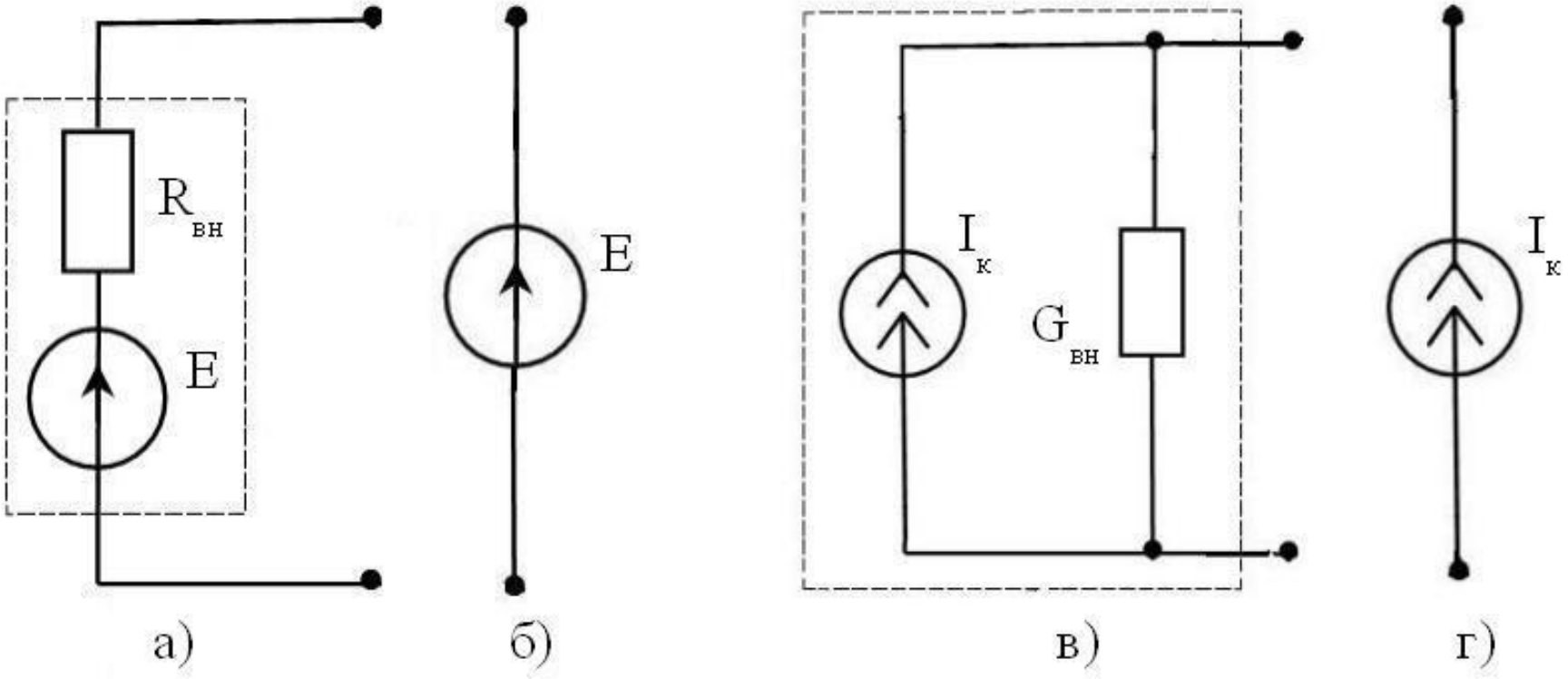
Электрические цепи, имеющие только линейные элементы, называются **линейными электрическими цепями**.

Элементы, ВАХ которых не являются прямыми линиями, называются **нелинейными**. Электрические цепи, имеющие хотя бы один нелинейный элемент, называются **нелинейными**.

В данном курсе будем рассматривать только линейные электрические цепи.

Источники электрической энергии

Все элементы электрической цепи можно разделить на **приёмники** и **источники** электрической энергии.



Если внутреннее сопротивление источников ЭДС (напряжения) равно нулю, а источника тока – бесконечности, то такие источники называют **идеальными** (рис. б и г).

В **реальных** источниках внутреннее сопротивление имеет конечное значение.

Расчет погрешностей многократных равноточных измерений

Измерения, при которых искомое значение величины находят непосредственно из опытных данных (по показаниям измерительного прибора), называются **прямыми**.

Абсолютная погрешность – это разница между результатом измерения x_i и истинным значением измеряемой величины $\bar{x}$:

$$\Delta x_i = |\bar{x} - x_i|$$

Наиболее близким к истинному значению измеряемой величины является **среднее арифметическое значение** (математическое ожидание M_x):

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

Чем больше число измерений n, тем больше среднее арифметическое $\bar{x}$ приближается к истинному значению. Абсолютная погрешность выражается в единицах измеряемой величины.

Относительная погрешность измерения – это отношение абсолютной погрешности измерения к истинному значению измеряемой величины:

$$\delta x_i = \frac{\Delta x_i}{\bar{x}} \cdot 100\%.$$

Расчет погрешностей многократных равноточных измерений

Приведенной погрешностью измерительного прибора называют отношение абсолютной погрешности к нормирующему значению:

$$\gamma x_i = \frac{\Delta x_i}{X_N} \cdot 100\%,$$

где нормирующее значение X_N равно диапазону показаний измерительного прибора $X_N = |X_к - X_н|$.

Грубой погрешностью (промахом) называется погрешность, существенно превышающая значение ожидаемой погрешности при данных условиях проведения измерительного эксперимента. Обычно грубая погрешность является следствием значительного внезапного изменения условий эксперимента: скачка тока источника электропитания, неучтенное изменение температуры окружающей среды, неправильный отсчет показаний из-за невнимательности экспериментатора и т.д. Наличие грубых погрешностей в выборке результатов измерений могут сильно исказить среднее значение выборки.

Грубые погрешности и промахи обычно исключаются из экспериментальных данных, подлежащих обработке. Одним из критериев для оценки промаха является **критерий Романовского**.

Критерий Романовского для обнаружения грубых погрешностей измерений

В этом случае используют *уровень значимости* β, который определяется равенством

$$\beta = \frac{|M_x - x_{\min/\max}|}{S_x},$$

где M_x – среднее арифметическое $M_x = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$, $\bar{x}$

где x_i – результат измерения в ряду измеренных значений; $x_{\min/\max}$ – результат измерения, подозрительный на содержание грубой погрешности ($x_{\min}$ – наименьший результат измерения в ряду измеренных значений, $x_{\max}$ – наибольший результат измерения в ряду измеренных значений); S_x – статистическое среднее квадратическое отклонение (СКО)

$$S_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - M_x)^2}{(n-1)}},$$ где n – количество измерений.

В зависимости от выбранной доверительной вероятности P, т.е. от желания экспериментатора получить уверенный результат проверки гипотезы, и числа измерений n из табл. находят теоретический уровень значимости $\beta_т$ и сравнивают с ним рассчитанное значение β. Если $\beta > \beta_т$, то результат $x_{min/max}$ следует отбросить как содержащий грубую погрешность. Если $\beta < \beta_т$, то выборку следует сохранить в полном объёме.

Как правило, критерий Романовского применяют при объёме выборки $n < 20$.

Значения теоретического уровня значимости $\beta_т$

n	P		
	0,90	0,95	0,99
3	1,412	1,414	1,414
5	1,869	1,917	1,972
7	2,093	2,182	2,310
9	2,238	2,349	2,532
11	2,343	2,470	2,689
13	2,426	2,563	2,809
15	2,523	2,670	2,946
17	2,551	2,701	2,983
19	2,601	2,754	3,049

Расчет погрешностей многократных равноточных измерений

Результаты многократных наблюдений, получаемые при прямых измерениях величины x, называются **равноточными** (*равнорассеянными*), если они являются независимыми, одинаково распределёнными случайными величинами. Измерения проводятся одним наблюдателем в одинаковых условиях внешней среды и с помощью одного и того же средства измерения.

Доверительными границами погрешности результата измерений называется наибольшее и наименьшее значения погрешности измерений, ограничивающие интервал, внутри которого с заданной вероятностью находится искомое (истинное) значение погрешности результата измерений.

Статистическая обработка группы результатов наблюдения при равноточных измерениях, нормальном распределении, выполняется в такой последовательности.

1. Производятся равноточные измерения неизвестной величины X_n раз. После отбрасывания сомнительных результатов получают результаты n измерений: $x_1, x_2, ..., x_n$.

Расчет погрешностей многократных равноточных измерений

2. Среднее основного нормального распределения оценивают как среднее арифметическое $\bar{x}$ n результатов:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}. \quad (1)$$

3. Определяется оценка среднего квадратического отклонения среднего арифметического:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}. \quad (2)$$

4. Доверительный интервал рассчитывается с учётом заданной доверительной вероятности P:

$$\bar{x} - S t_{n,P} < \bar{x} < S t_{n,P} + \bar{x}, \quad (3)$$

где $t_{n,P}$ – квантиль распределения Стьюдента. Значения $t_{n,P}$ в зависимости от заданной доверительной вероятности P и количества измерений n даны в табл.

Расчет погрешностей многократных равноточных измерений

Значения квантиля распределения Стьюдента

$n-1$	$P=0{,}95$	$P=0{,}99$	$n-1$	$P=0{,}95$	$P=0{,}99$
3	3,182	5,841	16	2,120	2,921
4	2,776	4,604	18	2,101	2,878
5	2,571	4,032	20	2,086	2,845
6	2,447	3,707	22	2,074	2,819
7	2,365	3,499	24	2,064	2,797
8	2,306	3,355	26	2,056	2,779
10	2,228	3,165	28	2,048	2,763
12	2,179	3,055	30	2,043	2,750
14	2,145	2,977	∞	1,960	2,576

5. Результат измерения величины $\boldsymbol{x}$ представляют в виде доверительного интервала в форме неравенства (3) с указанием доверительной вероятности P.

Расчет погрешностей многократных равноточных измерений

Результат измерения величины можно также представить в виде:

$$x = \bar{x} \pm \Delta x_{\text{случ}},$$

где $\Delta x_{\text{случ}} = S \cdot t_{n,P}$ – это случайная абсолютная погрешность.

Предельная **полная абсолютная погрешность** определяется как сумма абсолютной случайной погрешности и приборной погрешности:

$$\Delta x = \Delta x_{\text{случ}} + \Delta x_{\text{приб}}$$

Величина предельной погрешности во многих случаях бывает завышенной, поэтому часто применяют **среднеквадратическую оценку** погрешности, для получения которой сумму случайной и приборной погрешностей заменяют корнем квадратным из суммы их квадратов:

$$\Delta x = \sqrt{\Delta x_{\text{приб}}^2 + \Delta x_{\text{случ}}^2}$$

Результат измерения величины записывается $x = \bar{x} \pm \Delta x$.

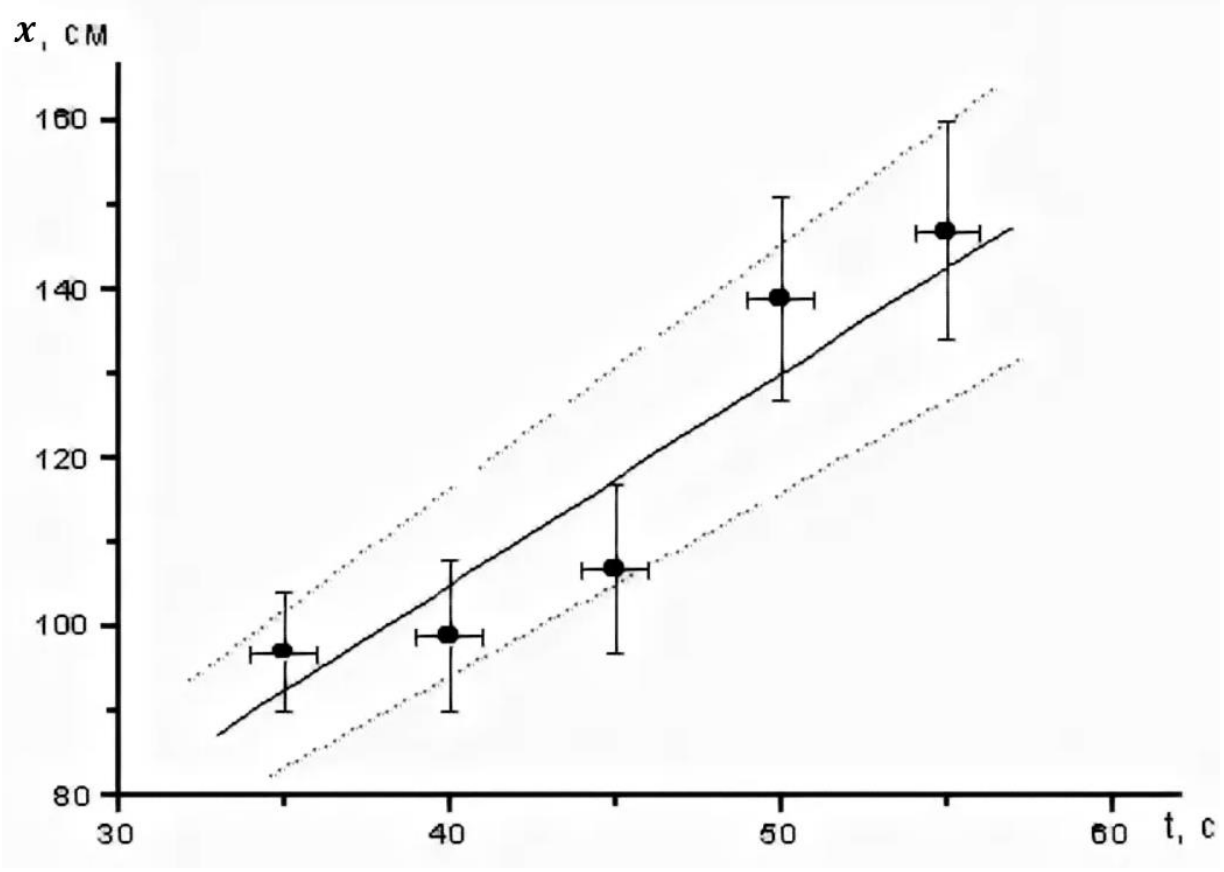
Расчет погрешностей многократных равноточных измерений

$$\Delta x = \sqrt{\Delta x_{\text{приб}}^2 + \Delta x_{\text{случ}}^2}$$

Результат измерения величины записывается $x = \overline{x} \pm \Delta x$.

Экспериментальные результаты изображают на графиках с указанием доверительных границ погрешностей измерений (см. пример на рисунке ниже):

На рис. показана зависимость величины x от величины t, точками отмечены их средние значения, а отрезками показаны полные абсолютные погрешности ($\pm\Delta x$ и $\pm\Delta t$).



Вычисление погрешности $\Delta x_{\text{приб}}$ для разных классов точности измерительных устройств (ИУ)

По принципу отклонения реальной характеристики от номинальной погрешности принято разделять на аддитивную (рис. а), мультипликативную (рис. б) и гистерезисную (рис. в).

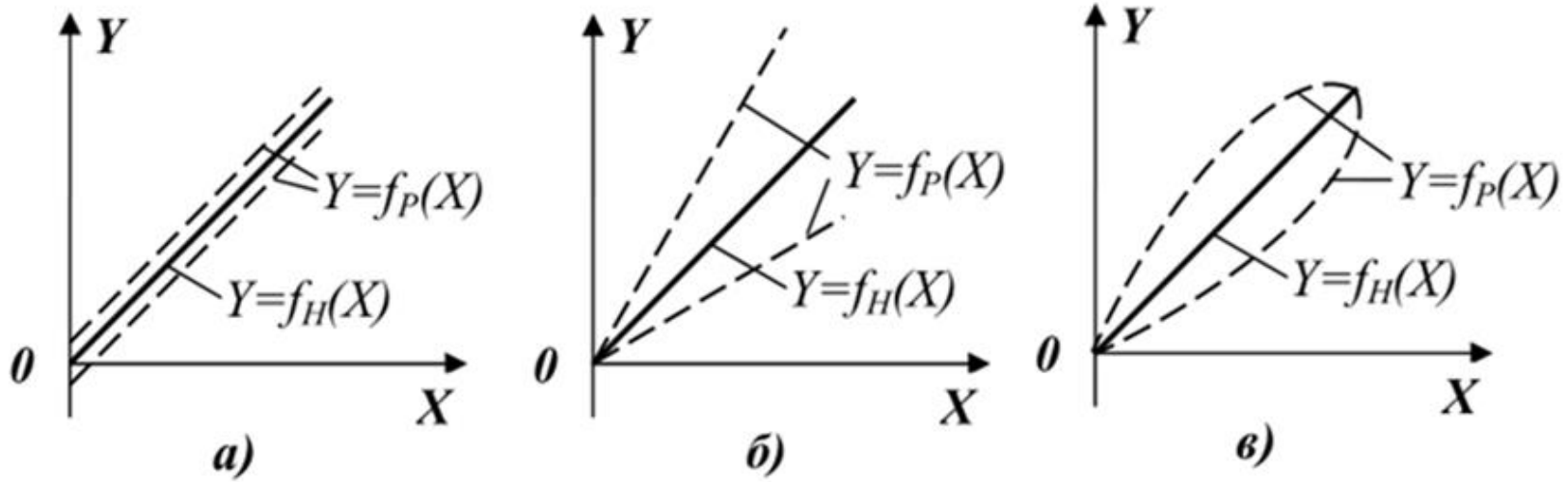


Рис. Реальные и номинальные функции преобразования ИУ

Класс точности ИУ:

$K = c/d$

$K=\pm\gamma_{доп}\%$ $\quad$ $K=\pm\delta_{доп}\%$

$$\Delta_{доп}=\pm\left(c+d\cdot\left[\frac{X_K}{X}-1\right]\right)\frac{X}{100}$$

обозначается на шкале прибора:

1,5 или 2,5 $\quad$ (1.5) $\quad$ 0,02/0,01

Вычисление погрешности $\Delta x_{\text{приб}}$ для разных классов точности измерительных устройств (ИУ)

По принципу отклонения реальной характеристики от номинальной погрешности принято разделять на аддитивную (рис. а), мультипликативную (рис. б) и гистерезисную (рис. в).

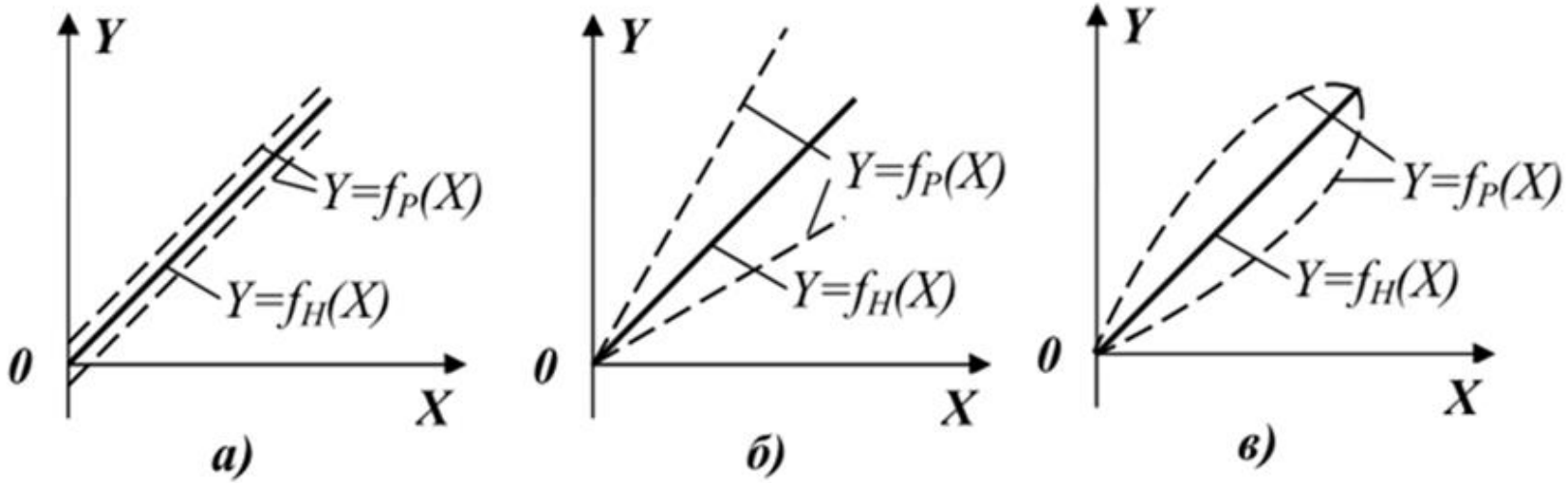


Рис. Реальные и номинальные функции преобразования ИУ

$$\delta x = \frac{\Delta x}{\bar{x}} \cdot 100\%$$

$$\gamma = \frac{\Delta x}{X_N} \cdot 100\%$$

$$X_N = |X_к - X_н|.$$

Класс точности ИУ:

$K = c/d$

$K = \pm\gamma_{доп}\%$

$K = \pm\delta_{доп}\%$

$$\Delta_{доп} = \pm\left(c + d \cdot \left[\frac{X_K}{X} - 1\right]\right)\frac{X}{100}$$

обозначается на шкале прибора:

1,5 или 2,5 (1.5) 0,02/0,01

Оценка точности результата косвенных измерений

Если физическая величина $f = f(x, y, z)$ является сложной функцией нескольких независимых друг от друга прямо измеряемых величин x, y, z, то расчет ее численного значения и погрешности измерения производится следующим образом.

Непосредственно определяют средние значения каждой измеряемой величины:

$$\bar{x} = \frac{1}{N_1}\sum_{i=1}^{N_1} x_i, \quad \bar{y} = \frac{1}{N_2}\sum_{j=1}^{N_2} y_j, \quad \bar{z} = \frac{1}{N_3}\sum_{k=1}^{N_3} z_k$$

и их полные абсолютные погрешности (через случайные и систематические приборные):

$$\Delta x = \sqrt{\Delta x_{\text{пр}}^2 + \Delta x_{\text{случ}}^2}, \qquad \Delta y = \sqrt{\Delta y_{\text{пр}}^2 + \Delta y_{\text{случ}}^2}, \qquad \Delta z = \sqrt{\Delta z_{\text{пр}}^2 + \Delta z_{\text{случ}}^2},$$

Для вычисления абсолютной погрешности косвенного измерения следует пользоваться формулой:

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\Delta y\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\Delta z\right)^2}, \qquad (*)$$

где $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}$ – частные производные от функции $f(x, y, z)$ по независимым переменным, рассчитанные для средних значений.

Пример расчета погрешностей косвенного измерения

Задание: Рассчитайте погрешность косвенного измерения физической величины, вычисляемой по следующей формуле:

$$f(x, y, z) = k\frac{x - y}{z^n},$$

где x, y, z – независимые друг от друга прямо измеряемые величины, k и n – известные числа.

Сначала находят средние значения прямо измеряемых величин $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$ и их погрешности:

$$\Delta x = \sqrt{\Delta x_{\text{пр}}^2 + \Delta x_{\text{случ}}^2}, \quad \Delta y = \sqrt{\Delta y_{\text{пр}}^2 + \Delta y_{\text{случ}}^2}, \quad \Delta z = \sqrt{\Delta z_{\text{пр}}^2 + \Delta z_{\text{случ}}^2},$$

а также среднее значение величины f, т.е. $\bar{f} = f(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = k\frac{\bar{x}-\bar{y}}{\bar{z}^n}$.

Затем вычисляют частные производные для средних значений $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = k\frac{1}{\bar{z}^n}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = -k\frac{1}{\bar{z}^n}, \qquad \frac{\partial f}{\partial z} = -kn\frac{\bar{x} - \bar{y}}{\bar{z}^{n-1}} = kn\frac{\bar{y} - \bar{x}}{\bar{z}^{n-1}}.$$

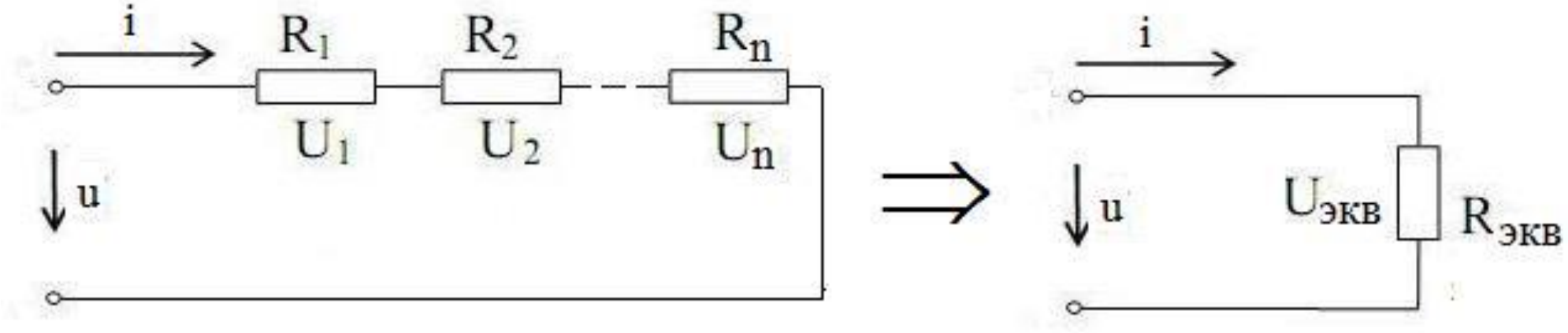
Пользуясь формулой $(*)$ рассчитывают абсолютную погрешность косвенного измерения физической величины f:

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\Delta y\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\Delta z\right)^2} = \sqrt{\left(k\frac{1}{\bar{z}^n}\Delta x\right)^2 + \left(-k\frac{1}{\bar{z}^n}\Delta y\right)^2 + \left(kn\frac{\bar{y} - \bar{x}}{\bar{z}^{n-1}}\Delta z\right)^2}.$$

Расчет электрических цепей с последовательным соединением элементов

Последовательным соединением элементов называется такое, при котором начало последующего элемента соединяется с концом предыдущего.

При последовательном соединении во всех приемниках протекает одинаковый ток.



$$R_{экв}=\sum_{k=1}^{n} R_k, \quad \frac{1}{G_{экв}}=\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{G_k}.$$

Расчет электрических цепей с последовательным соединением элементов

Для последовательного соединения индуктивностей и емкостей используются аналогичные соотношения:

$$L_{экв} = \sum_{k=1}^{n} L_k, \quad \frac{1}{C_{экв}} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{C_k}.$$

При объединении последовательно соединенных идеальных источников напряжения эквивалентное напряжение определяется их алгебраической суммой, знаки в которой учитывают направление отдельных источников:

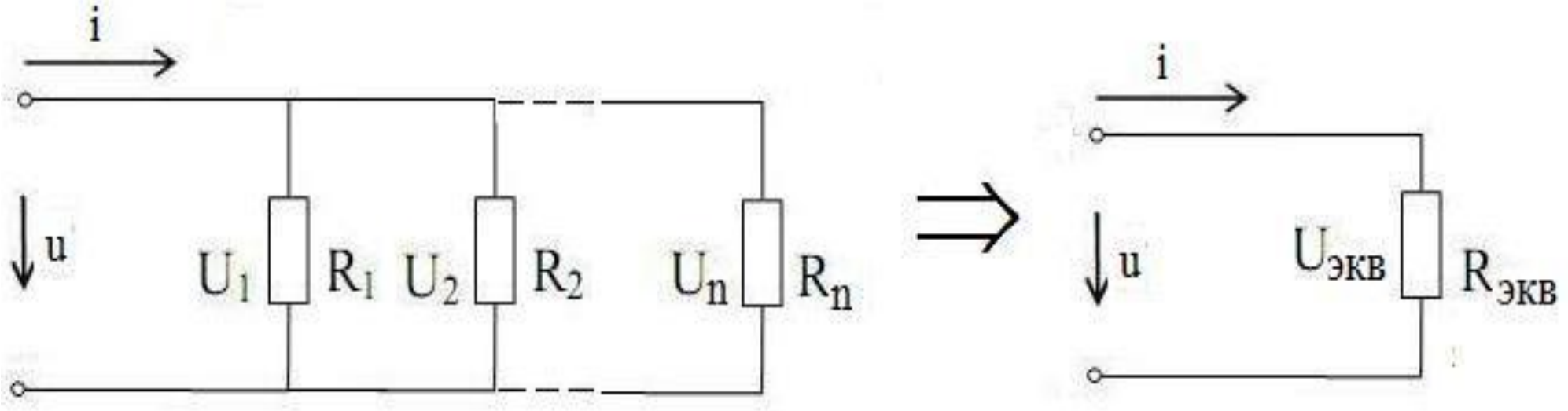
$$E_{экв} = \sum_{k=1}^{n} \pm E_k.$$

Последовательное соединение идеальных источников тока не допускается, так как значение тока эквивалентного источника в этом случае оказывается неопределенным. Однако последовательное включение реальных источников тока позволяет определить проводимость и ток эквивалентного источника по формулам:

$$\frac{I_{экв}}{G_{экв}} = \sum_{k=1}^{n} \pm \frac{I_k}{G_k}, \quad \frac{1}{G_{экв}} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{G_k}.$$

Расчет электрических цепей с параллельным соединением элементов

Параллельным соединением элементов называется такое, при котором начала всех элементов соединены в один узел, а концы в другой. При таком соединении цепь получается **разветвленной**, а сами элементы являются ее ветвями. Отличительной особенностью параллельного соединения является то, что все элементы находятся под одним и тем же напряжением.



$$\frac{1}{R_{экв}} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{R_k}, \quad G_{экв} = \sum_{k=1}^{n} G_k .$$

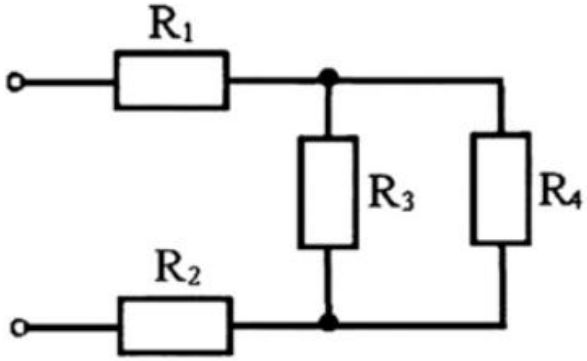
Расчет электрических цепей с параллельным соединением элементов

Для параллельного соединения индуктивностей и емкостей используются аналогичные соотношения: $\frac{1}{L_{экв}} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{L_k}, \quad C_{экв} = \sum_{k=1}^{n} C_k$

При объединении параллельно соединенных идеальных источников тока эквивалентный источник тока будет иметь значение силы тока, которое определяется их алгебраической суммой, знаки в которой учитывают направление отдельных источников: $I_{экв} = \sum_{k=1}^{n} \pm I_k .$

Параллельное соединение идеальных источников напряжения не допускается, так как при этом напряжение эквивалентного источника оказывается неопределенным. Однако параллельное соединение реальных источников напряжения, в которых учтены внутренние сопротивления составляющих источников, позволяет определить напряжение эквивалентного источника и его сопротивление по формулам: $\frac{E_{экв}}{R_{экв}} = \sum_{k=1}^{n} \pm \frac{E_k}{R_k}, \quad \frac{1}{R_{экв}} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{R_k}.$

Расчет электрических цепей со смешанным соединением элементов



Смешанное соединение элементов представляет собой цепь, которая состоит из ряда последовательно и параллельно соединенных элементов. На рис. показано смешанное соединение резисторов.

Для расчета таких цепей выделяют отдельные участки с последовательным и параллельным соединением элементов и к ним применяют выше указанные соотношения.

Сначала определяется эквивалентное сопротивление параллельных 3-ей и 4-й ветвей.

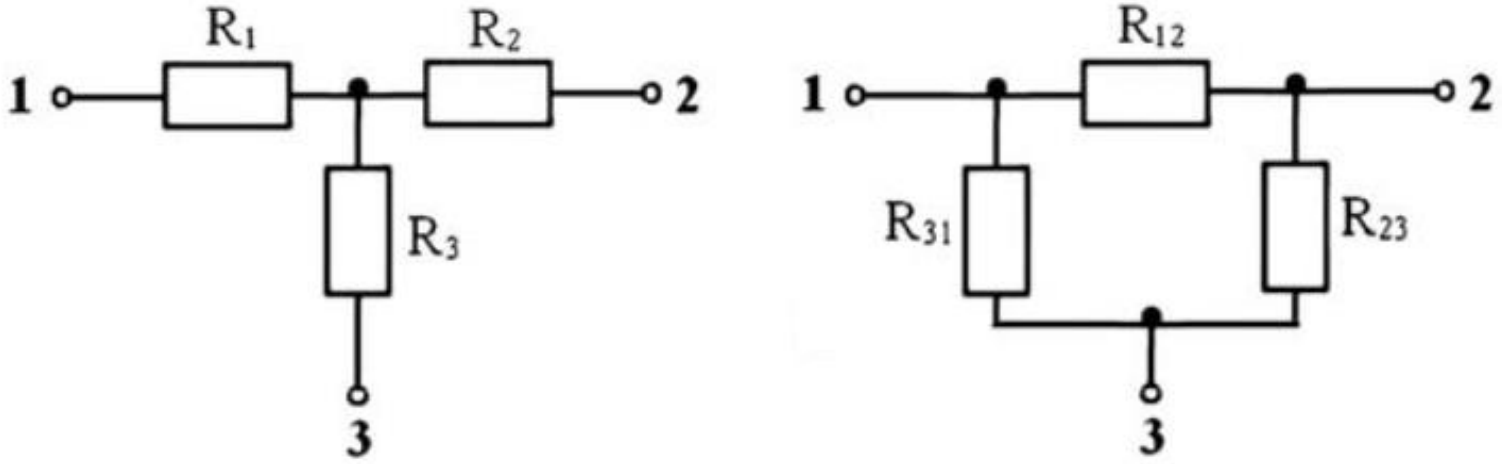
Поскольку $\frac{1}{R_{34}} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}$ то $R_{34} = \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4}$.

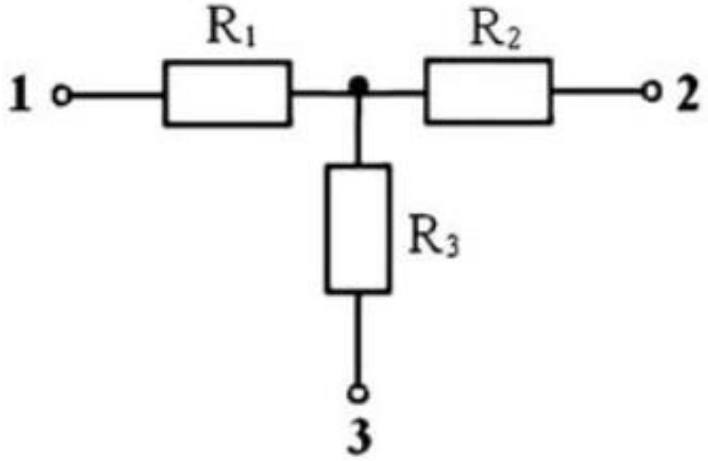
Сопротивления R_1 и R_2 включены последовательно с сопротивлением R_{34}, поэтому эквивалентное сопротивление всей цепи равно $R_{экв} = R_1 + R_2 + R_{34}$.

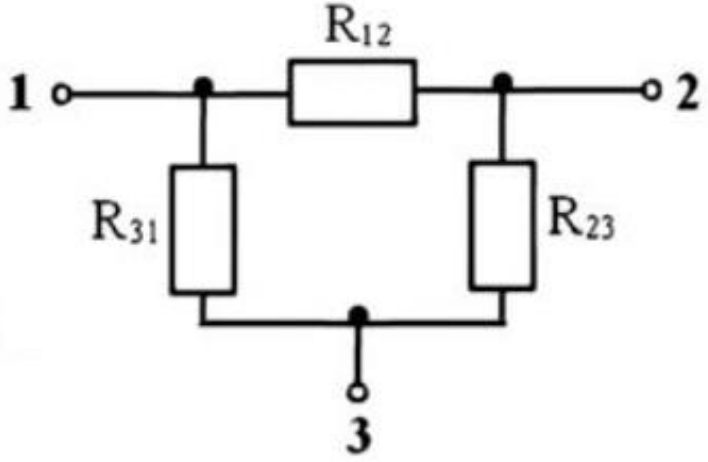
Преобразование соединения элементов звездой в соединение треугольником и обратное преобразование

Если электрическая цепь с четырьмя или более узлами не может быть отображена схемой со смешанным соединением элементов, то ее называют **сложноразветвлённой**. Если три ветви или более имеют один общий узел, то их соединение называется **звездой**.

Если электрическая цепь содержит более двух узлов и каждый узел соединен с другим только одной ветвью, то такое соединение называют **многоугольником**. Минимальное число узлов и ветвей в многоугольнике равно трем. При этом образуется очень распространенное на практике соединение элементов **треугольником**.







$$R_{12}=R_1+R_2+\frac{R_1R_2}{R_3},\qquad R_1=\frac{R_{12}R_{31}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}},$$

$$R_{23}=R_2+R_3+\frac{R_2R_3}{R_1},\qquad R_2=\frac{R_{12}R_{23}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}},$$

$$R_{31}=R_3+R_1+\frac{R_3R_1}{R_2}.\qquad R_3=\frac{R_{23}R_{31}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}.$$

Преобразование соединения L элементов звездой в соединение треугольником и обратное преобразование

$$L_{12}=L_1+L_2+\frac{L_1L_2}{L_3}, \qquad L_1=\frac{L_{12}L_{31}}{L_{12}+L_{23}+L_{31}},$$

$$L_{23}=L_2+L_3+\frac{L_2L_3}{L_1}, \qquad L_2=\frac{L_{12}L_{23}}{L_{12}+L_{23}+L_{31}},$$

$$L_{31}=L_3+L_1+\frac{L_3L_1}{L_2}. \qquad L_3=\frac{L_{23}L_{31}}{L_{12}+L_{23}+L_{31}}.$$

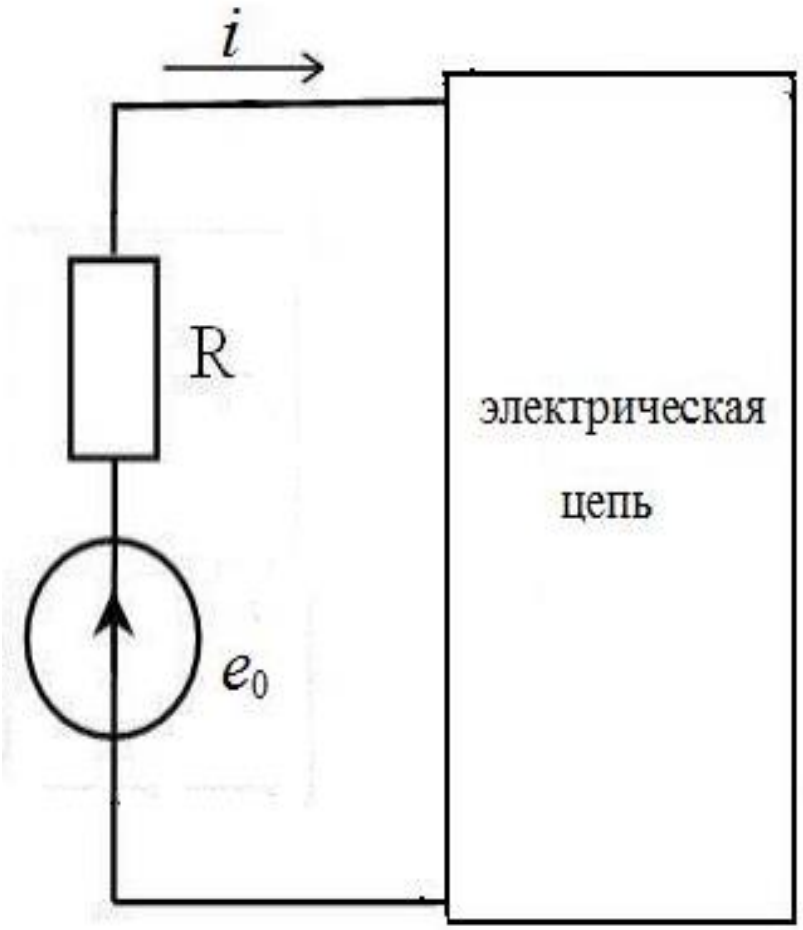
Преобразование соединения *C* элементов звездой в соединение треугольником и обратное преобразование

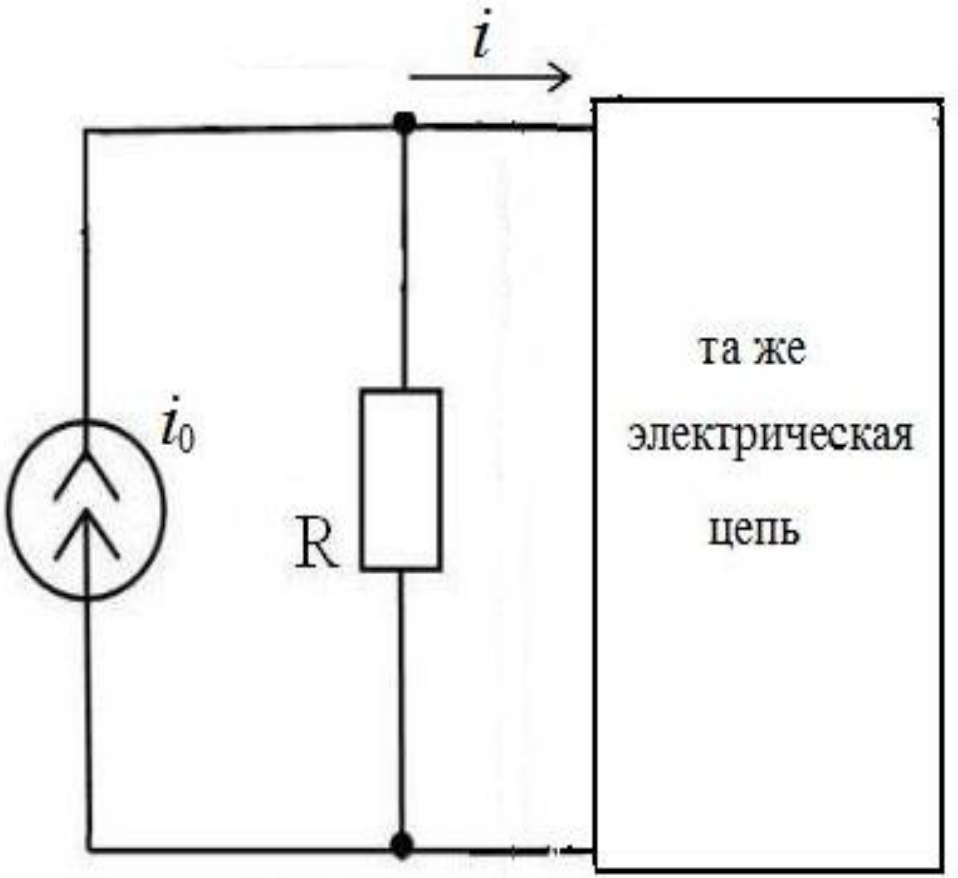
$$C_{12}=\frac{C_1C_2}{C_1+C_2+C_3},\qquad C_1=C_{31}+C_{12}+\frac{C_{31}C_{12}}{C_{23}},$$

$$C_{23}=\frac{C_2C_3}{C_1+C_2+C_3},\qquad C_2=C_{12}+C_{23}+\frac{C_{12}C_{23}}{C_{31}},$$

$$C_{31}=\frac{C_3C_1}{C_1+C_2+C_3}.\qquad C_3=C_{23}+C_{31}+\frac{C_{23}C_{31}}{C_{12}}.$$

Эквивалентные преобразования источников





$$i_0 = \frac{e_0}{R}$$

Электрические цепи постоянного тока

Если электрический ток постоянный, то отсутствует явление самоиндукции и напряжение на катушке индуктивности равно нулю. Постоянный ток через ветвь с емкостью не проходит, т.е. ветвь с конденсатором равносильна разомкнутой. Таким образом, в цепях установившегося постоянного тока из пассивных элементов остаются только сопротивления.

1. Закон Ома: U = IR (или I = U/R = UG).

2. Закон Джоуля-Ленца: Q = Pt, где Q – количество теплоты, [Q] = 1 Дж; $P = UI = I^2R$ – мощность, [P] = 1 Вт (Ватт); t – время, [t] = 1 с (секунда).

3. Законы Кирхгофа:

- Если токи, приходящие к узлу, считать положительными, а уходящие – отрицательными, то **1-й закон Кирхгофа** можно формулировать так: алгебраическая сумма токов, входящих в узел, равна нулю, т. е. для каждого узла соблюдается равенство $\sum_{k=1}^{n} \pm I_k = 0,$ где n – число токов, сходящихся в узле.
- **2-й закон Кирхгофа** относится к любому замкнутому контуру разветвленной цепи и выражается следующим образом: алгебраическая сумма ЭДС источников в любом замкнутом контуре электрической цепи равна алгебраической сумме падений напряжения на элементах этого контура:

$$\sum_{k=1}^{n} \pm I_k R_k = \sum_{k=1}^{l} \pm E_k$$

где n – число сопротивлений в замкнутом контуре, l – число источников ЭДС, входящих в контур.

Законы Кирхгофа

- Если токи, приходящие к узлу, считать положительными, а уходящие – отрицательными, то **1-й закон Кирхгофа** можно формулировать так: алгебраическая сумма токов, входящих в узел, равна нулю, т. е. для каждого узла соблюдается равенство $\sum_{k=1}^{n} \pm I_k = 0,$ где n – число токов, сходящихся в узле.
- **2-й закон Кирхгофа** относится к любому замкнутому контуру разветвленной цепи и выражается следующим образом: алгебраическая сумма ЭДС источников в любом замкнутом контуре электрической цепи равна алгебраической сумме падений напряжения на элементах этого контура:

$$\sum_{k=1}^{n} \pm I_k R_k = \sum_{k=1}^{l} \pm E_k$$

где n – число сопротивлений в замкнутом контуре, l – число источников ЭДС, входящих в контур.

При составлении уравнений на основании 2-го закона Кирхгофа необходимо строго придерживаться **правила знаков**, которое состоит в следующем. Произвольно выбрав направление обхода контура (по часовой либо против часовой стрелки), считают токи, идущие вдоль выбранного направления обхода, положительными, а токи, идущие против направления обхода, – отрицательными. Соответственно этому ЭДС источников, находящихся в рассматриваемом контуре, считаются положительными, если направление обхода совпадает с направлением действия сторонних сил внутри ЭДС и отрицательными – в противоположном случае.

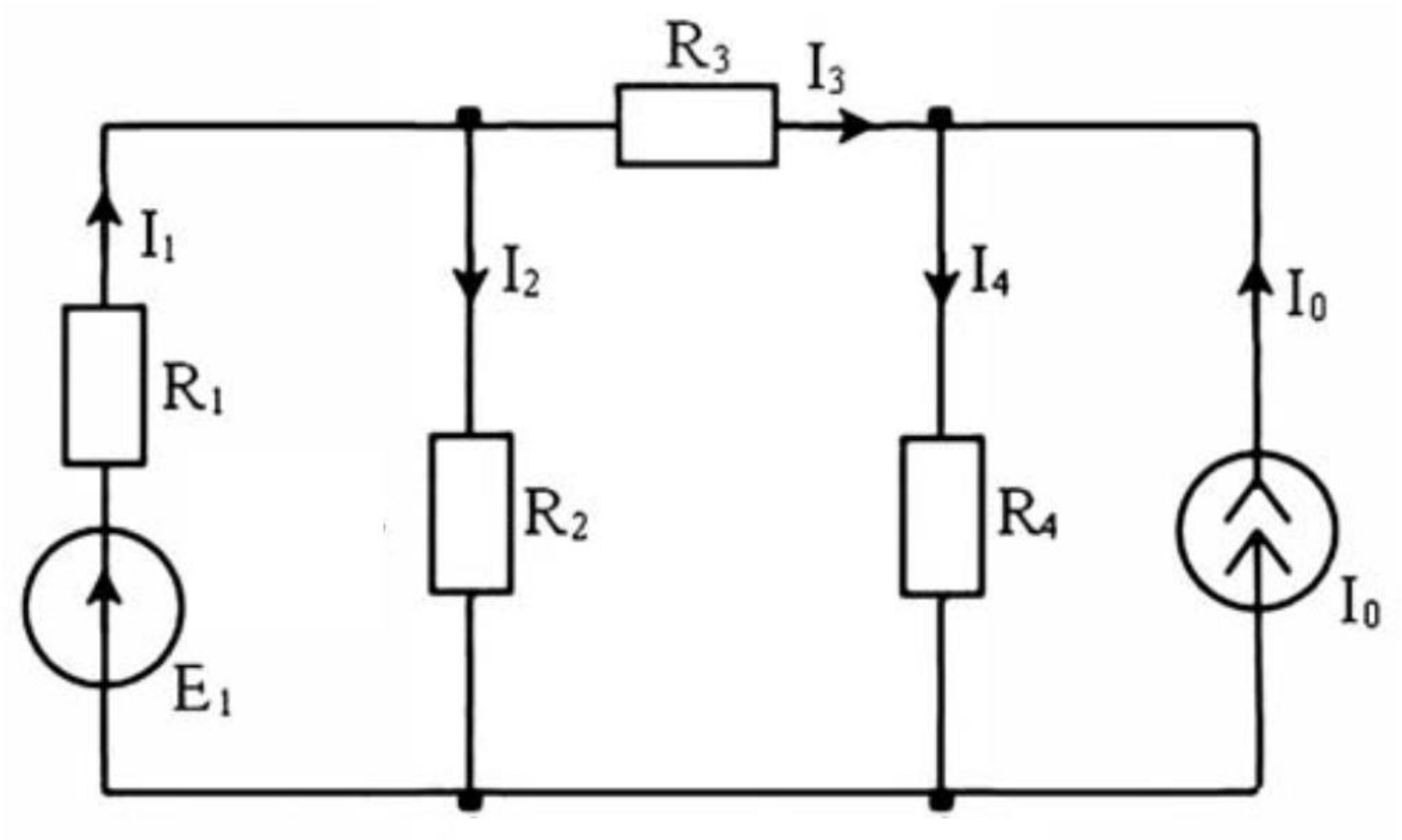
Законы Кирхгофа

При составлении системы уравнений следует учесть также, что если в сложной электрической цепи имеется m узлов, то на основании 1-го закона Кирхгофа можно записать уравнения только для (m-1) узла. Уравнение для последнего m-го узла будет следствием предыдущих (m-1) уравнений. Если в сложной электрической цепи имеется p ветвей (участков между двумя узлами), то число независимых уравнений на основании 2-го закона Кирхгофа равно p-(m-1). Остальные из этих уравнений являются следствием предыдущих. Выбирать контуры нужно таким образом, чтобы каждый новый контур содержал хотя бы один участок цепи, не входивший в уже выбранные контуры. При решении уравнений для токов могут быть получены отрицательные значения, это означает, что фактически ток течет в направлении, обратном предположенному.

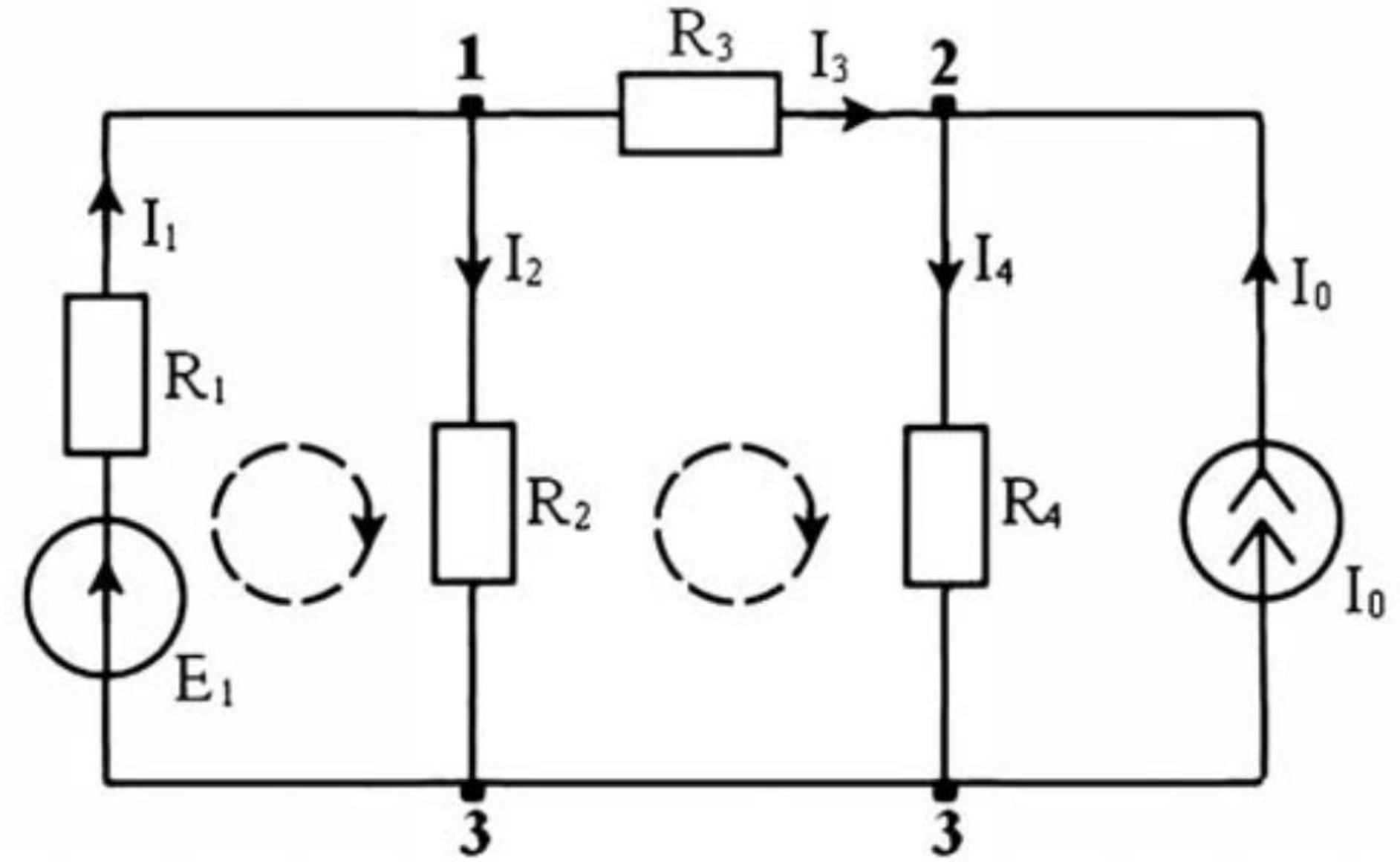
Порядок расчета цепей, основанный на использовании законов Кирхгофа, следующий:

1) выбирают положительные направления токов в ветвях;
2) составляют (m-1) независимых уравнений по первому закону Кирхгофа;
3) выбирают направления обхода независимых контуров;
4) составляют p-(m-1) независимых уравнений по второму закону Кирхгофа;
5) решают совместно полученную систему уравнений.

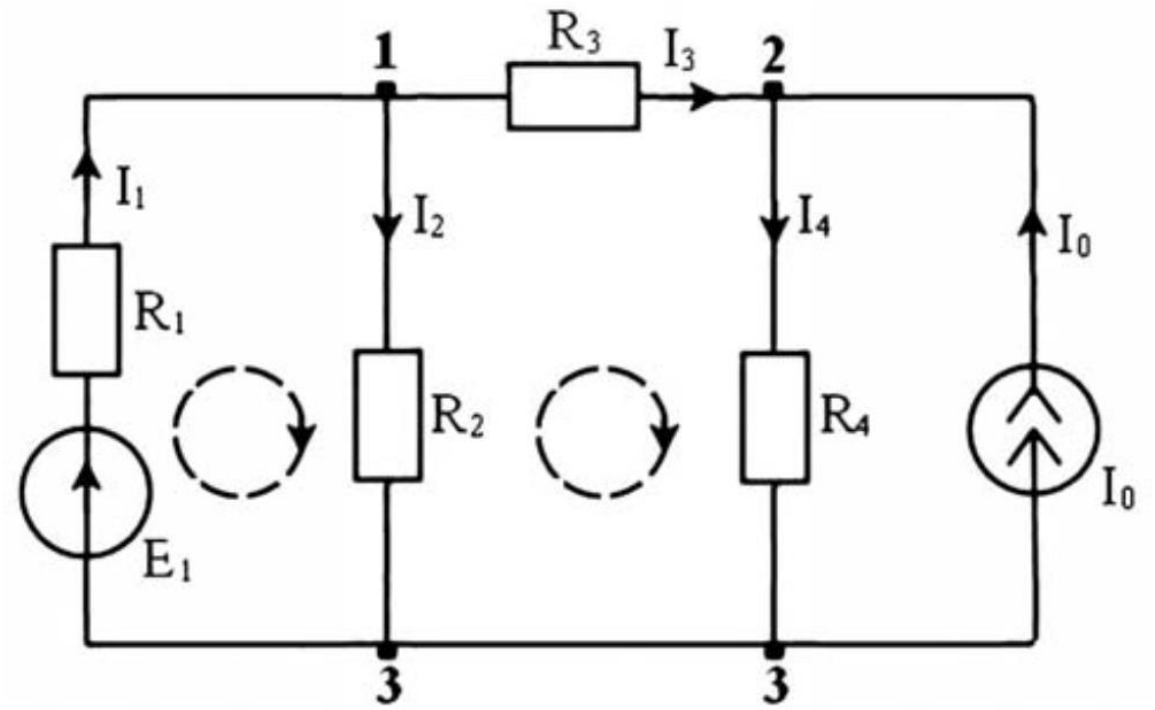
Законы Кирхгофа



Законы Кирхгофа



Законы Кирхгофа



Пользуясь законами Кирхгофа, можно составить систему уравнений для нахождения токов в ветвях схемы электрической цепи, изображенной на рис.

Для 1-го и 3-го узлов по первому закону Кирхгофа $I_1 - I_2 - I_3 = 0$, $-I_1 + I_2 + I_4 - I_0 = 0$.

Для контура, образованного первой и второй ветвью по второму закону Кирхгофа: $I_1 R_1 + I_2 R_2 = E_1$.

Для контура, образованного второй, третьей и четвертой ветвями по второму закону Кирхгофа: $I_3 R_3 + I_4 R_4 - I_2 R_2 = 0$.

Законы Кирхгофа

Применение законов Кирхгофа для расчета электрических цепей приводит к необходимости решения большого количества алгебраических уравнений и получению весьма громоздких выражений, особенно в случае сложных электрических цепей, т. е. разветвленных цепей, содержащих два и более источника питания, действующих в разных ветвях.

Для расчета сложных электрических цепей разработаны методы, позволяющие уменьшить число уравнений по сравнению с применением законов Кирхгофа. Это метод контурных токов, метод узловых потенциалов, метод эквивалентного генератора и др.

Метод контурных токов

При расчете электрической цепи этим методом составляют систему уравнений по второму закону Кирхгофа для всех независимых контуров, затем полагают, что в каждом независимом контуре протекает свой независимый контурный ток I_j^k , условное положительное направление которого совпадает с обходом этого контура. В общем случае система уравнений для цепи, имеющей n-независимых контуров, имеет следующий вид:

$$\begin{cases} R_{11} I_1^к + R_{12} I_2^к + \ldots + R_{1n} I_n^к = E_1^к, \\ R_{21} I_1^к + R_{22} I_2^к + \ldots + R_{2n} I_n^к = E_2^к, \\ \ldots \\ R_{n1} I_1^к + R_{n2} I_2^к + \ldots + R_{nn} I_n^к = E_n^к. \end{cases}$$

Метод контурных токов

где $E_1^k, E_2^k, \ldots, E_n^k$ – контурные ЭДС, равные алгебраической сумме ЭДС в соответствующих контурах, причем ЭДС считают положительными, если их условные положительные направления совпадают с направлением обхода контура, и отрицательными, если их направления противоположны.

$R_{11}, R_{22}, \ldots, R_{nn}$ – собственные сопротивления тех же контуров, равны сумме сопротивлений всех резисторов, принадлежащих соответствующему контуру.

$R_{12} = R_{21}, R_{23} = R_{32}, \ldots$ – взаимные сопротивления контуров, равны сумме сопротивлений резисторов, принадлежащих одновременно двум контурам, номера которых указаны в индексе, при этом взаимные сопротивления надо принимать:

– положительными, если контурные токи в них направлены одинаково;

– отрицательными, если контурные токи в них направлены встречно;

– равными нулю, если контуры не имеют общих ветвей.

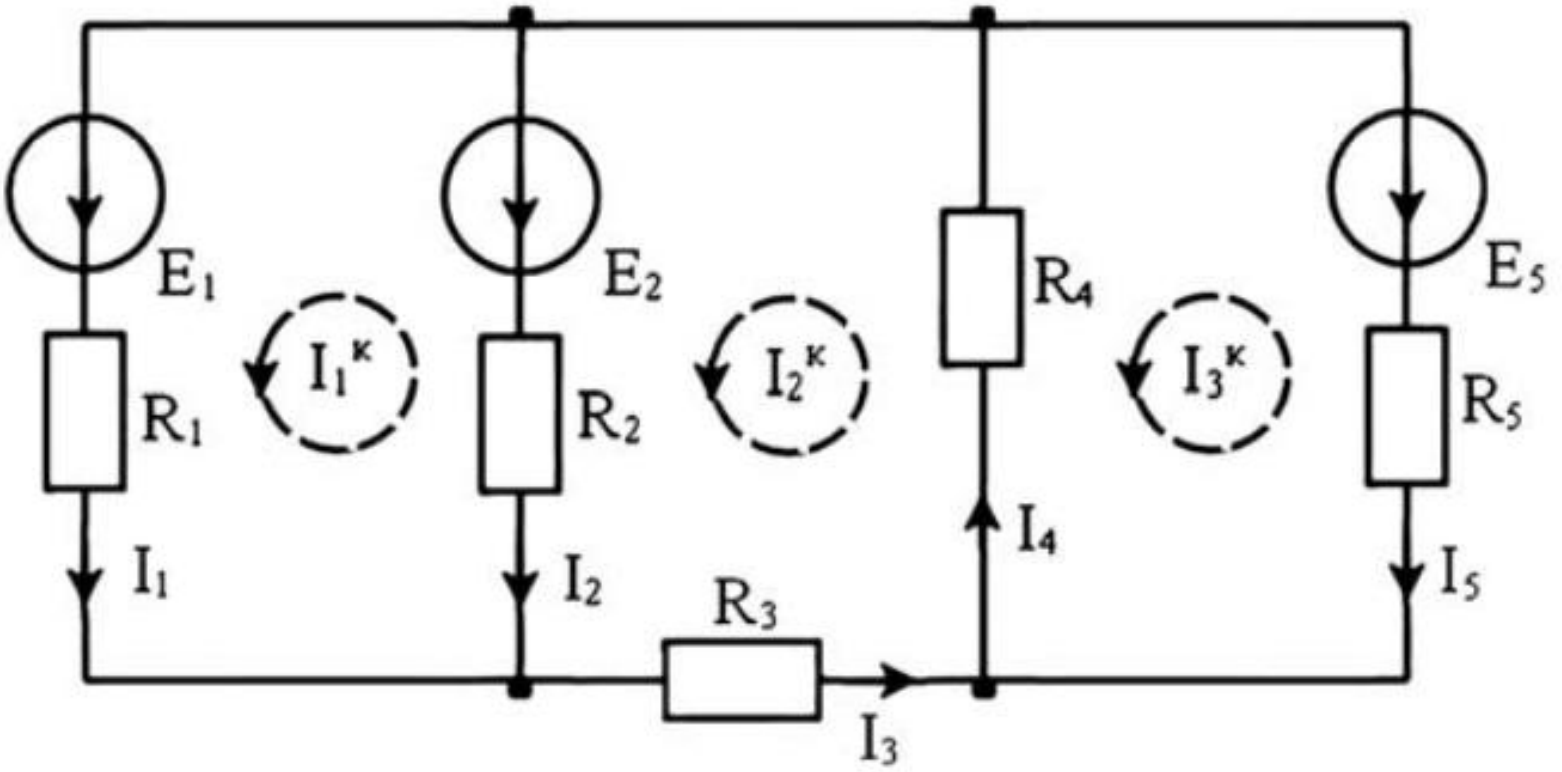
Метод контурных токов

$$\begin{cases} R_{11} I_1^к + R_{12} I_2^к + \ldots + R_{1n} I_n^к = E_1^к, \\ R_{21} I_1^к + R_{22} I_2^к + \ldots + R_{2n} I_n^к = E_2^к, \\ \ldots \\ R_{n1} I_1^к + R_{n2} I_2^к + \ldots + R_{nn} I_n^к = E_n^к. \end{cases}$$

После решения системы уравнений относительно контурных токов определяют токи в ветвях, предварительно задав их условные положительные направления.

Если ветвь является общей для нескольких контуров, то ток в ней будет равен алгебраической сумме контурных токов, замыкающих эту ветвь.

Метод контурных токов

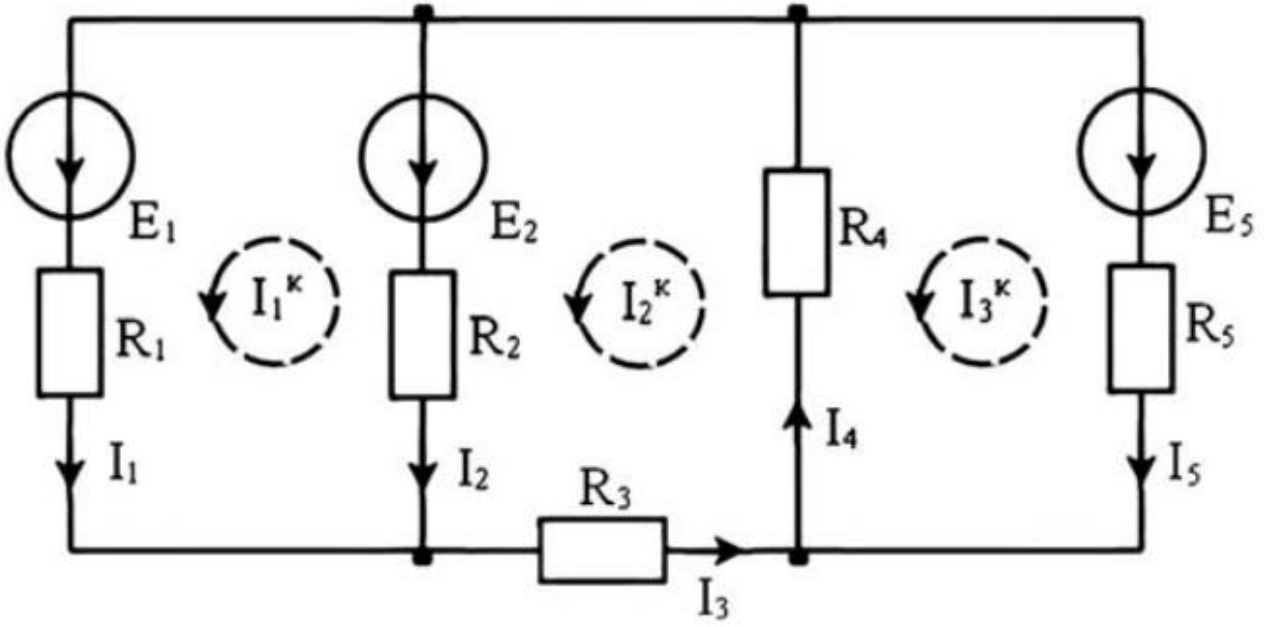


$$R_{11}I_1^k + R_{12}I_2^k + R_{13}I_3^k = E_1^k,$$

$$R_{21}I_1^k + R_{22}I_2^k + R_{23}I_3^k = E_2^k,$$

$$R_{31}I_1^k + R_{32}I_2^k + R_{33}I_3^k = E_3^k.$$

Метод контурных токов



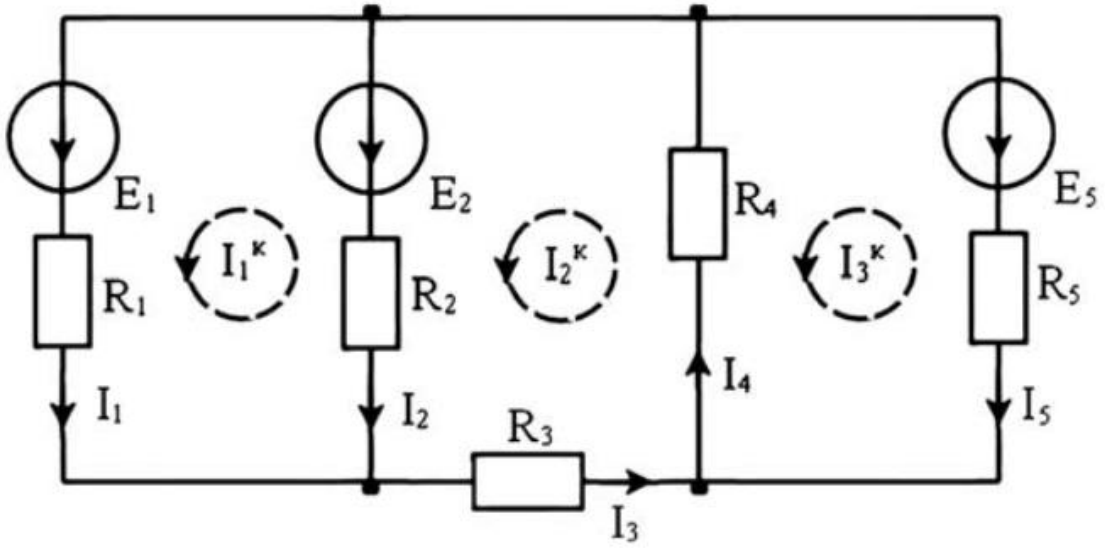
$$R_{11}I_1^k + R_{12}I_2^k + R_{13}I_3^k = E_1^k,$$
$$R_{21}I_1^k + R_{22}I_2^k + R_{23}I_3^k = E_2^k,$$
$$R_{31}I_1^k + R_{32}I_2^k + R_{33}I_3^k = E_3^k.$$

где $R_{11} = R_1 + R_2$, $R_{22} = R_2 + R_3 + R_4$, $R_{33} = R_4 + R_5$,

$R_{12} = R_{21} = -R_2$, $R_{23} = R_{32} = -R_4$, $R_{13} = R_{31} = 0$,

$E_1^k = E_1 - E_2$, $E_2^k = E_2$, $E_3^k = -E_5$.

Метод контурных токов



$$R_{11}I_1^k + R_{12}I_2^k + R_{13}I_3^k = E_1^k,$$
$$R_{21}I_1^k + R_{22}I_2^k + R_{23}I_3^k = E_2^k,$$
$$R_{31}I_1^k + R_{32}I_2^k + R_{33}I_3^k = E_3^k.$$

где $R_{11} = R_1 + R_2$, $R_{22} = R_2 + R_3 + R_4$, $R_{33} = R_4 + R_5$,

$R_{12} = R_{21} = -R_2$, $R_{23} = R_{32} = -R_4$, $R_{13} = R_{31} = 0$,

$E_1^k = E_1 - E_2$, $E_2^k = E_2$, $E_3^k = -E_5$.

После нахождения контурных токов можно найти токи в ветвях:

$$I_1 = I_1^k, \quad I_2 = I_2^k - I_1^k, \quad I_3 = I_2^k, \quad I_4 = I_2^k - I_3^k, \quad I_5 = -I_3^k.$$

Метод контурных токов

Если в схеме большое число n независимых контуров и при составлении системы уравнений по методу контурных токов получаются очень громоздкие уравнения:

$$\begin{cases} R_{11} I_1^{к} + R_{12} I_2^{к} + \ldots + R_{1n} I_n^{к} = E_1^{к}, \\ R_{21} I_1^{к} + R_{22} I_2^{к} + \ldots + R_{2n} I_n^{к} = E_2^{к}, \\ \ldots \\ R_{n1} I_1^{к} + R_{n2} I_2^{к} + \ldots + R_{nn} I_n^{к} = E_n^{к}. \end{cases} \qquad (*)$$

то задачу можно свести к решению матричных уравнений (при желании решать их можно с помощью ЭВМ):

$$\boldsymbol{R} \cdot \boldsymbol{I}^{\mathrm{k}} = \boldsymbol{E}^{\mathrm{k}},$$

где

$$\boldsymbol{R} = \begin{bmatrix} \mathrm{R}_{11} & \cdots & \mathrm{R}_{1n} \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ \mathrm{R}_{n1} & \cdots & \mathrm{R}_{nn} \end{bmatrix}; \quad \mathbf{I}^{\mathbf{K}} = \begin{bmatrix} \mathrm{I}_1^{\mathrm{k}} \\ \vdots \\ \mathrm{I}_n^{\mathrm{k}} \end{bmatrix}; \quad \mathbf{E}^{\mathbf{K}} = \begin{bmatrix} \mathrm{E}_1^{\mathrm{k}} \\ \vdots \\ \mathrm{E}_n^{\mathrm{k}} \end{bmatrix}.$$

Метод контурных токов

$$\boldsymbol{R} \cdot \boldsymbol{I}^{\mathrm{k}} = \boldsymbol{E}^{\mathrm{k}}.$$

Общее решение системы n уравнений с n неизвестными:

$$\mathrm{I}_{\mathrm{m}}^{\mathrm{k}} = \mathrm{E}_{1}^{\mathrm{k}} \cdot \frac{\Delta_{\mathrm{m1}}}{\Delta} + \mathrm{E}_{2}^{\mathrm{k}} \cdot \frac{\Delta_{\mathrm{m2}}}{\Delta} + \ldots + \mathrm{E}_{\mathrm{n}}^{\mathrm{k}} \cdot \frac{\Delta_{\mathrm{mn}}}{\Delta},$$

где $\Delta = \begin{vmatrix} \mathrm{R}_{11} & \cdots & \mathrm{R}_{1\mathrm{n}} \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ \mathrm{R}_{\mathrm{n1}} & \cdots & \mathrm{R}_{\mathrm{nn}} \end{vmatrix}$ – определитель системы уравнений (*).

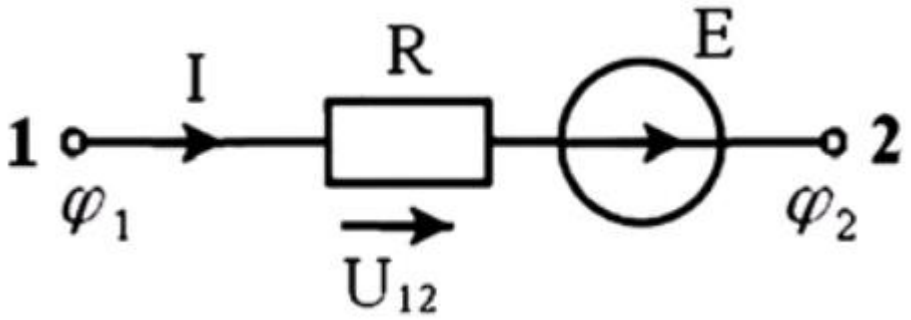
Алгебраическое дополнение Δ_{ml} получено из Δ путем вычеркивания m-ого столбца и l-й строки и умножения полученного определителя на $(-1)^{\mathrm{m+l}}$.

Относительно главной диагонали определитель делится на две части, являющиеся зеркальным отображением друг друга. Это свойство называется **симметрией относительно главной диагонали**. Отсюда $\Delta_{\mathrm{ml}} = \Delta_{\mathrm{lm}}$.

Метод узловых потенциалов

Ток в любой ветви электрической цепи можно определить по известным потенциалам узлов, к которым она подключена, или напряжению между этими узлами. Согласно второму закону Кирхгофа для любой ветви электрической цепи, схема которой приведена на рис., при заданных условных положительных направлениях ЭДС, тока и напряжения можно написать уравнение:

$$I \cdot R - U_{12} = E.$$



Напряжение между узлами находится как разность потенциалов между этими узлами: $U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2$.

Для ветви, изображенной на рис., ток находится следующим образом:

$$I = \frac{E + U_{12}}{R}$$ – закон Ома для ветви с источником ЭДС.

Метод узловых потенциалов

Метод расчета электрических цепей, в котором в качестве неизвестных принимают потенциалы узлов схемы, называют **методом узловых потенциалов**. Метод более эффективен по сравнению с методом контурных токов в том случае, если число узлов в схеме меньше или равно числу независимых контуров, так как в любой электрической цепи потенциал одного из узлов можно принять равным 0, а число узлов, потенциалы которых следует определить относительно этого узла, станет равным (m – 1), где m – число узлов в схеме.

Система уравнений для неизвестных потенциалов любой электрической цепи, имеющей m узлов, может быть получена из системы уравнений, составленной по первому закону Кирхгофа для $n = m - 1$ узлов, если в ней токи в ветвях выразить через потенциалы узлов в соответствии с законом Ома для ветви с источником ЭДС.

Метод узловых потенциалов

$$\begin{cases} G_{11}\varphi_1 + G_{12}\varphi_2 + \ldots + G_{1n}\varphi_n = I_1^y, \\ G_{21}\varphi_1 + G_{22}\varphi_2 + \ldots + G_{2n}\varphi_n = I_2^y, \\ \ldots \\ G_{n1}\varphi_1 + G_{n2}\varphi_2 + \ldots + G_{nn}\varphi_n = I_n^y. \end{cases}$$

$$I^y = \sum_{i=1}^{n} \frac{\pm E_i}{R_i} + \sum_{j=1}^{k} \pm I_j.$$

Метод узловых потенциалов

где $n = m - 1$; $\varphi_1, \varphi_1, \ldots, \varphi_n$ – потенциалы 1, 2, …, n узлов относительно узла q, потенциал которого был принят равным 0.

G_{kk} – сумма проводимостей всех ветвей, подключенных к k-му узлу, $G_{kj} = G_{jk}$ – сумма проводимостей ветвей между узлами k и j, взятых со знаком «минус». Если между узлами k и j нет общих ветвей, то считают $G_{kj} = G_{jk} = 0$.

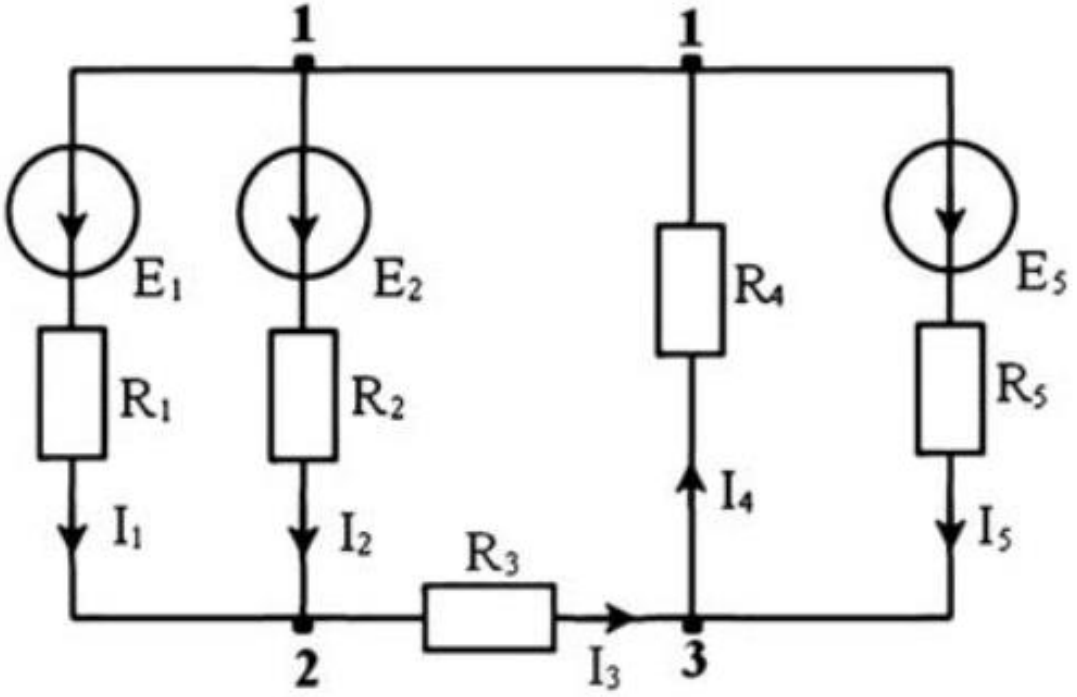
I_k^y – узловой ток, равный алгебраической сумме токов всех ветвей, содержащих источники ЭДС и источники токов, подключенных к узлу k, причем каждый из них определяется по уравнению

$$I_k^y = \sum_j \pm \frac{E_j}{R_j} \pm I_j,$$

здесь токи, направленные к узлу, берутся со знаком «+», а от узла – со знаком «–».

После решения системы уравнений относительно узловых потенциалов определяются напряжения между узлами и токи в ветвях.

Метод узловых потенциалов



Система уравнений для цепи, изображенной на рис., если предположить $\varphi_3 = 0$, будет иметь следующий вид:

$$G_{11}\varphi_1 + G_{12}\varphi_2 = I_1^y,$$

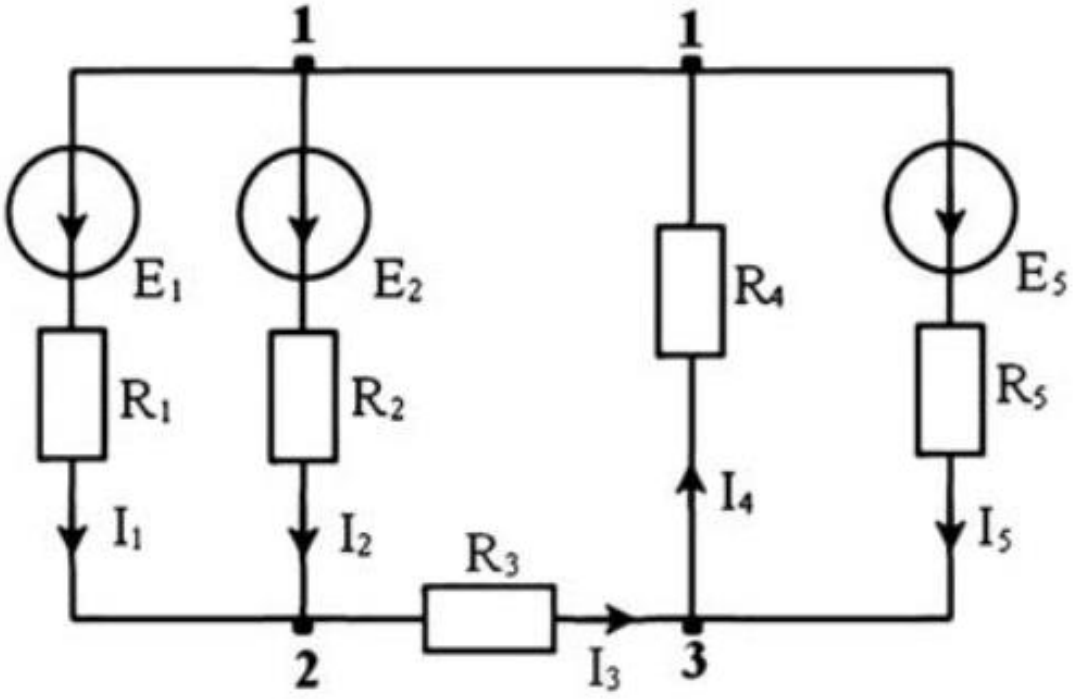
$$G_{21}\varphi_1 + G_{22}\varphi_2 = I_2^y.$$

где $G_{11} = G_1 + G_2 + G_4 + G_5 = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}$,

$G_{22} = G_1 + G_2 + G_3 = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$, $G_{12} = G_{21} = -G_1 - G_2 = -\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}$,

$I_1^y = -\frac{E_1}{R_1} - \frac{E_2}{R_2} - \frac{E_5}{R_5}$, $I_2^y = \frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2}$.

Метод узловых потенциалов



Система уравнений для цепи, изображенной на рис., если предположить $\varphi_3 = 0$, будет иметь следующий вид:

$$G_{11}\varphi_1 + G_{12}\varphi_2 = I_1^y,$$

$$G_{21}\varphi_1 + G_{22}\varphi_2 = I_2^y.$$

После нахождения потенциалов узлов φ_1 и φ_2, можно найти напряжения между всеми узлами цепи и токи в ветвях.

$$U_{12} = U_1 = U_2 = \varphi_1 - \varphi_2,\ U_{23} = U_3 = \varphi_2,\ U_{31} = U_4 = -\varphi_1,\ U_{13} = U_5 = \varphi_1,$$

$$I_1 = \frac{E_1 + U_1}{R_1},\ I_2 = \frac{E_2 + U_2}{R_2},\ I_3 = \frac{U_3}{R_3},\ I_4 = \frac{U_4}{R_4},\ I_5 = \frac{E_5 + U_5}{R_5}.$$

Метод узловых потенциалов

Если в схеме большое число m узлов и при составлении системы уравнений по методу узловых потенциалов получаются очень громоздкие уравнения:

$$\begin{cases} G_{11}\varphi_1 + G_{12}\varphi_2 + \ldots + G_{1n}\varphi_n = I_1^y, \\ G_{21}\varphi_1 + G_{22}\varphi_2 + \ldots + G_{2n}\varphi_n = I_2^y, \\ \ldots \\ G_{n1}\varphi_1 + G_{n2}\varphi_2 + \ldots + G_{nn}\varphi_n = I_n^y. \end{cases} \quad (**)$$

то задачу можно свести к решению матричных уравнений (при желании решать их можно с помощью ЭВМ):

$$\boldsymbol{G} \cdot \boldsymbol{\Phi} = \boldsymbol{I}^{\text{у}},$$

где $n = m - 1$,

$$\boldsymbol{G} = \begin{bmatrix} G_{11} & \cdots & G_{1n} \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ G_{n1} & \cdots & G_{nn} \end{bmatrix}; \quad \boldsymbol{\Phi} = \begin{bmatrix} \varphi_1 \\ \vdots \\ \varphi_n \end{bmatrix}; \quad \boldsymbol{I}^{\text{у}} = \begin{bmatrix} I_1^{\text{у}} \\ \vdots \\ I_n^{\text{у}} \end{bmatrix}.$$

Метод узловых потенциалов

$$\boldsymbol{G \cdot \Phi = I^{y}}$$

Общее решение системы n уравнений с n неизвестными:

$$\varphi_k = I_1^y \cdot \frac{\Delta_{k1}}{\Delta} + I_2^y \cdot \frac{\Delta_{k2}}{\Delta} + \ldots + I_n^y \cdot \frac{\Delta_{kn}}{\Delta},$$

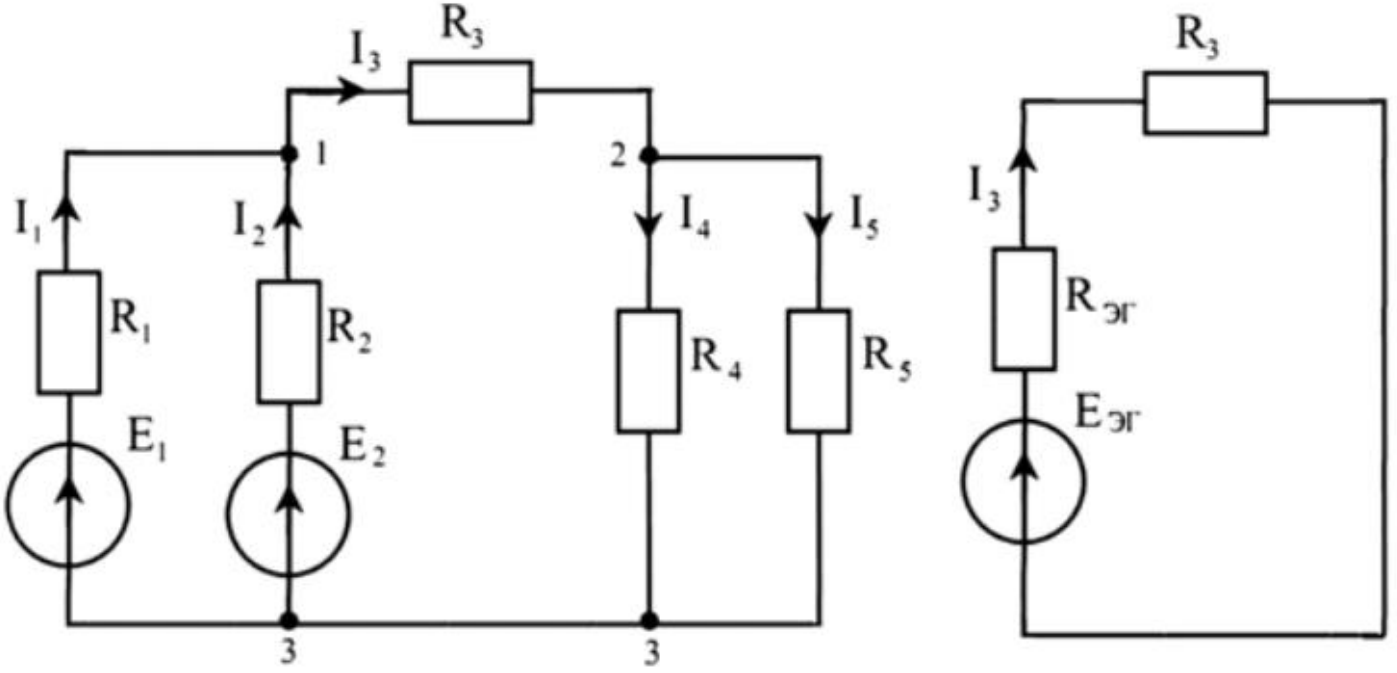
где $\Delta = \begin{vmatrix} G_{11} & \cdots & G_{1n} \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ G_{n1} & \cdots & G_{nn} \end{vmatrix}$ – определитель системы уравнений (**).

Алгебраическое дополнение Δ_{kl} получено из Δ путем вычеркивания k-ого столбца и l-й строки и умножения полученного определителя на $(-1)^{k+l}$.

Относительно главной диагонали определитель делится на две части, являющиеся зеркальным отображением друг друга. Это свойство называется **симметрией относительно главной диагонали**. Отсюда $\Delta_{kl} = \Delta_{lk}$.

Метод эквивалентного генератора

Метод эквивалентного генератора позволяет в ряде случаев относительно просто определить ток в какой-либо одной ветви сложной электрической цепи и исследовать поведение этой ветви при изменении ее сопротивления. Сущность метода заключается в том, что по отношению к исследуемой ветви сложная цепь заменяется эквивалентным источником (эквивалентным генератором – ЭГ) с ЭДС $E_{ЭГ}$ и внутренним сопротивлением $R_{ЭГ}$.



$$I_3 = \frac{E_{ЭГ}}{R_{ЭГ} + R_3},$$

и задача сводится к определению значений $E_{ЭГ}$ и $R_{ЭГ}$.

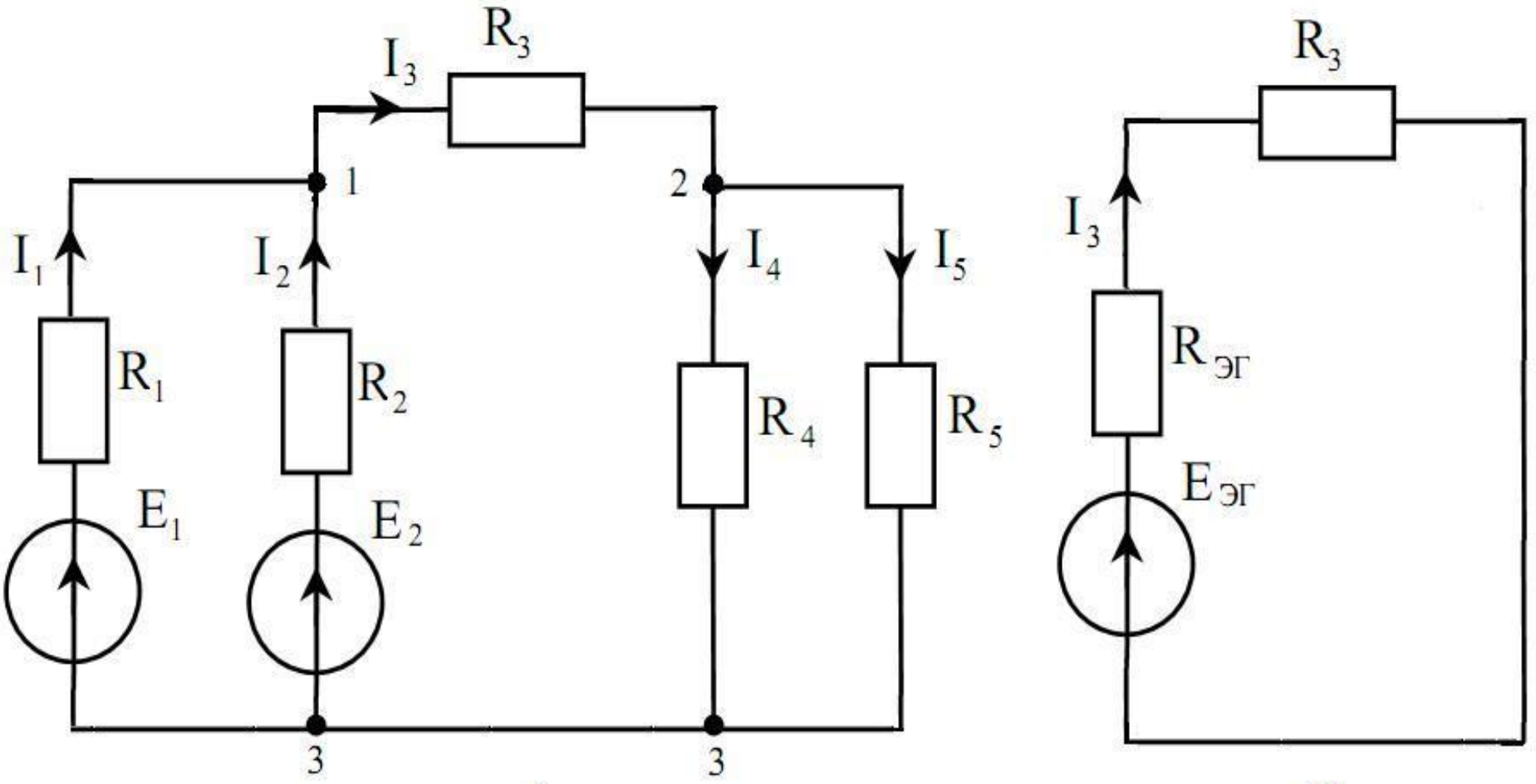
Метод эквивалентного генератора

Уравнение справедливо при любых значениях сопротивления резистора R_3. Так, при холостом ходе ЭГ, когда узлы 1 и 2 разомкнуты, $I_3 = 0$ и $E_{ЭГ} = U_{xx}$, где $U_{xx} = (\varphi_1 - \varphi_2)$ – напряжение холостого хода эквивалентного генератора, φ_1 и φ_2 – потенциалы узлов 1 и 2 в этом режиме.

При коротком замыкании ветви ($E_3 = 0$) ток в ней равен $I_{КЗ} = E_{ЭГ} / R_{ЭГ} = U_{xx} / R_{ЭГ}$, откуда внутреннее сопротивление эквивалентного генератора $R_{ЭГ} = U_{xx} / I_{КЗ}$. Таким образом, для определения параметров эквивалентного генератора необходимо рассчитать любым из известных методов потенциалы узлов φ_1 и φ_2 в режиме холостого хода эквивалентного генератора и ток короткого замыкания в исследуемой ветви.

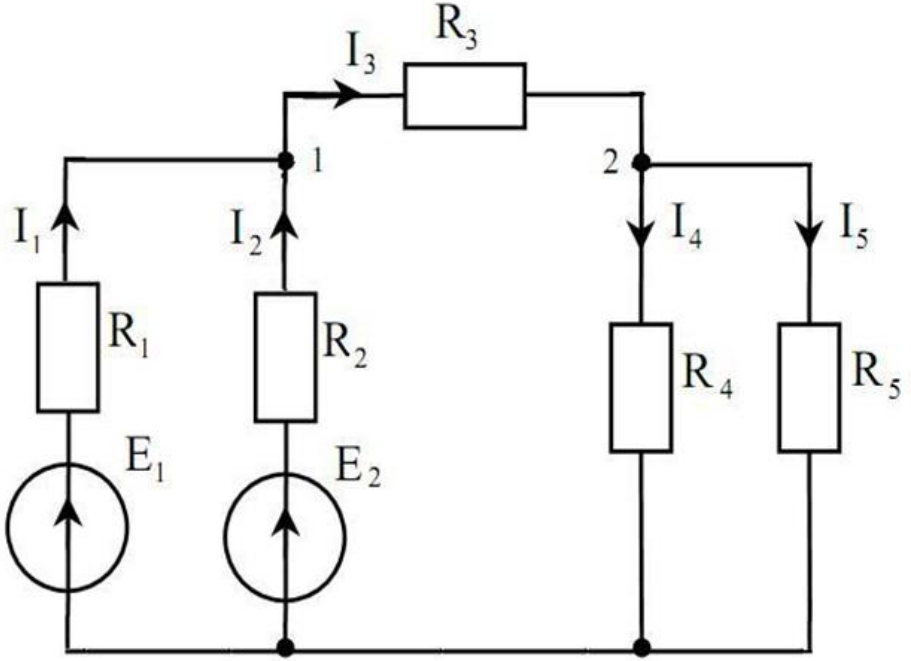
Приведенный метод определения параметров эквивалентного генератора является наиболее универсальным, однако в ряде случаев сопротивление $R_{ЭГ}$ проще рассчитать как эквивалентное сопротивление между разомкнутыми узлами исследуемой ветви сложной электрической цепи в предположении, что все источники ЭДС в цепи закорочены .

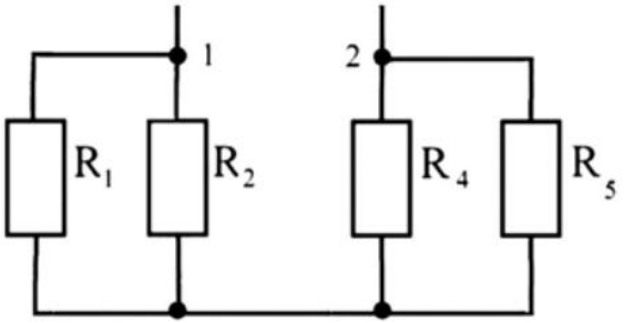
Метод эквивалентного генератора

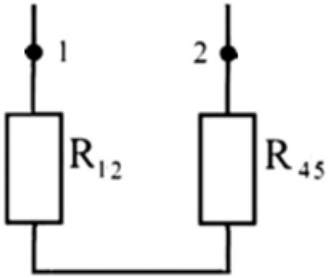


$$I_3 = \frac{E_{ЭГ}}{R_{ЭГ} + R_3}$$

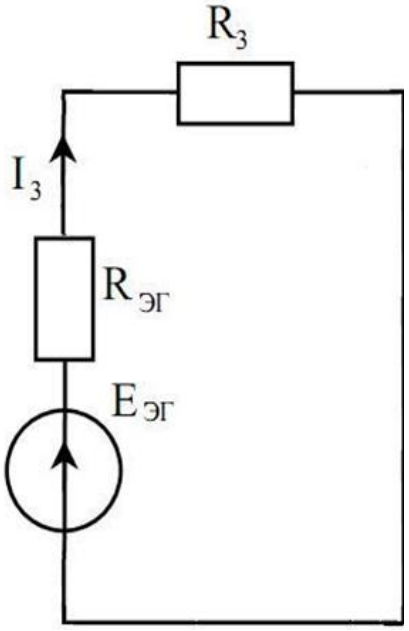
Метод эквивалентного генератора







$$R_{12} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \qquad R_{45} = \frac{R_4 R_5}{R_4 + R_5}$$



$$R_{ЭГ} = R_{12} + R_{45} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_4 R_5}{R_4 + R_5}.$$

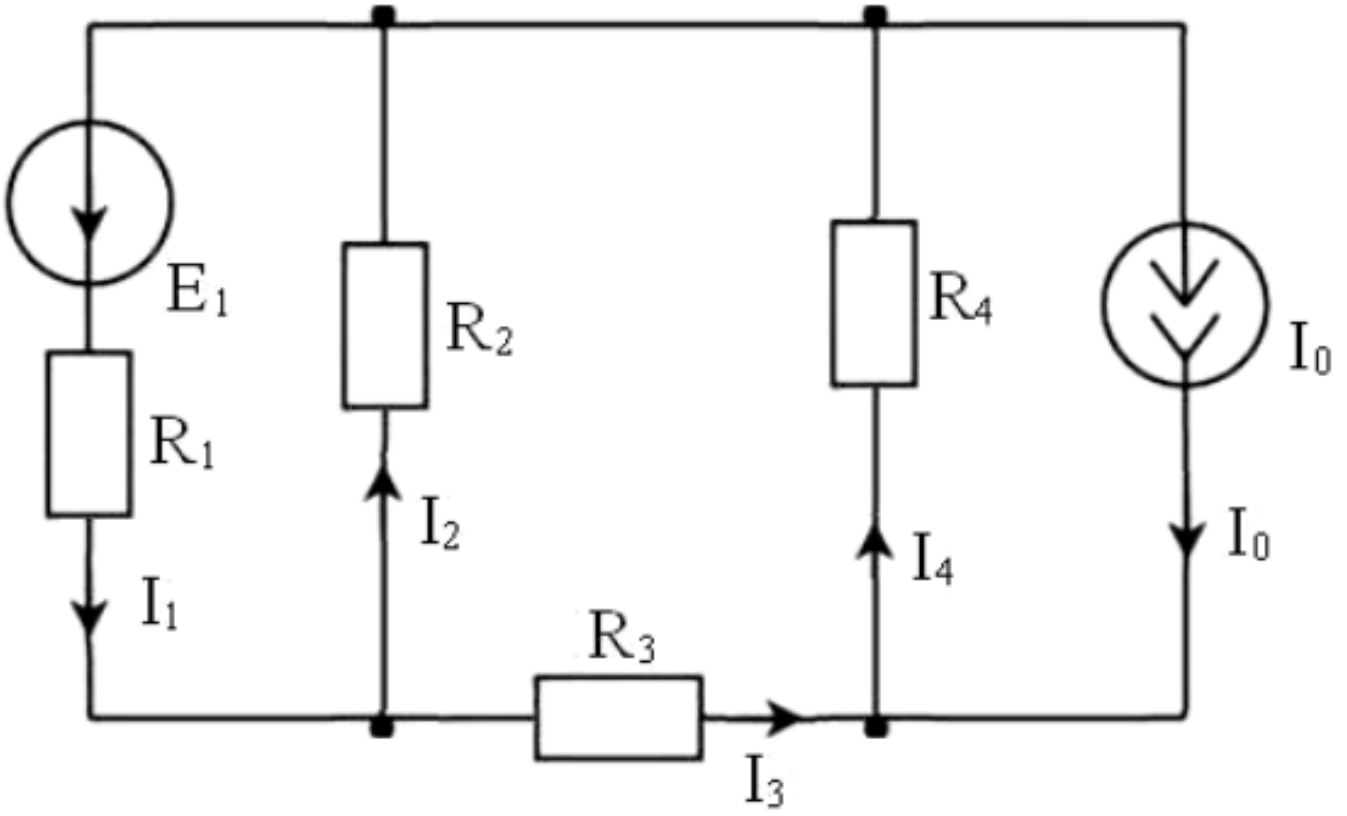
$$\frac{E_{ЭГ}}{R_{12}} = \frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2}$$

$$E_{ЭГ} = \left(\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2} \right) \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}.$$

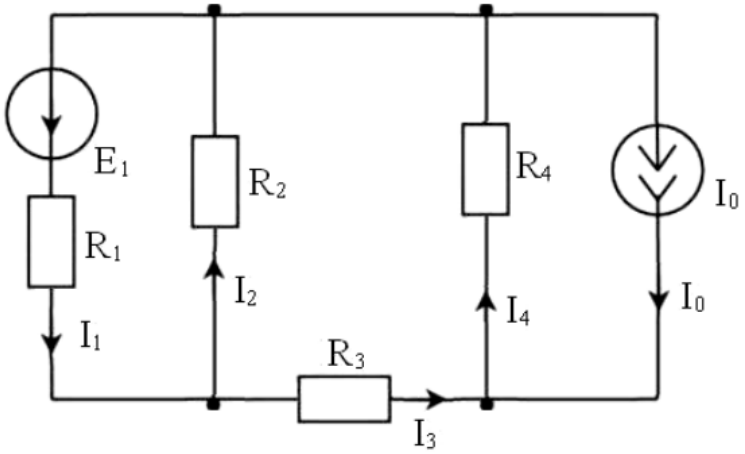
$$I_3 = \frac{E_{ЭГ}}{R_{ЭГ} + R_3}$$

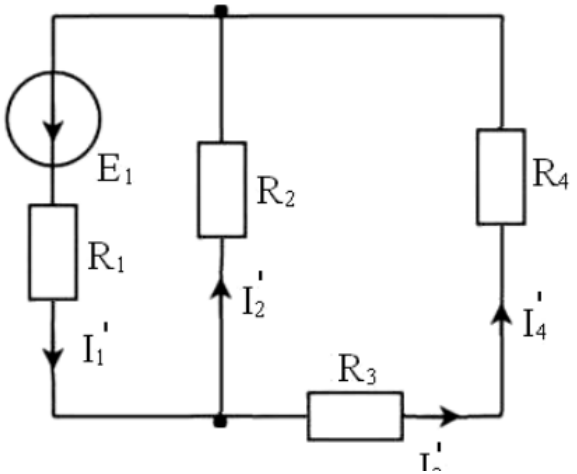
Принцип и метод наложения

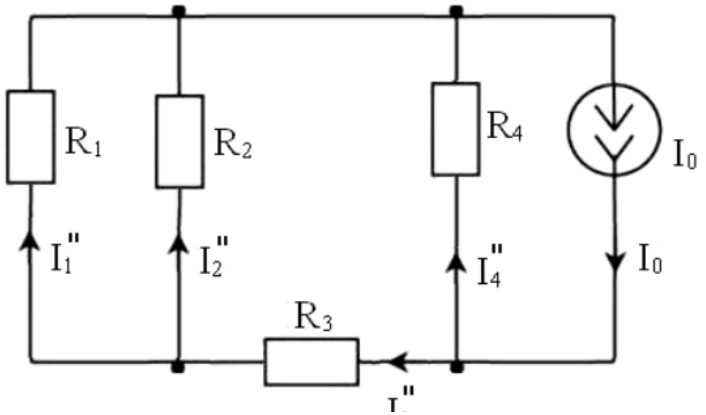
Для линейных цепей любой ток или напряжение на участке цепи могут быть определены суммой составляющих, рассчитанных отдельно от действия каждого источника или групп источников. Такое свойство линейных цепей называется **принципом наложения**. Метод расчета токов и напряжений в линейных электрических цепях, основанный на этом принципе, называется **методом наложения**.



Принцип и метод наложения







Теперь можно найти токи в ветвях электрической цепи, содержащей два источника, как алгебраическую сумму частичных токов в соответствующих ветвях. За положительное направление тока в ветви выбирается его направление в схеме с двумя источниками.

$$I_1 = I_1' - I_1'',\ I_2 = I_2' + I_2'',\ I_3 = I_3' - I_3'',\ I_4 = I_4' + I_4''.$$

Другими словами, частичный ток, совпадающий по направлению с искомым, считается положительным, а несовпадающий – отрицательным.